

# 第十六章 树

## 本章的主要内容

- 无向树及其性质
- 生成树
- 根树及其应用

本章的先行知识是第十四章

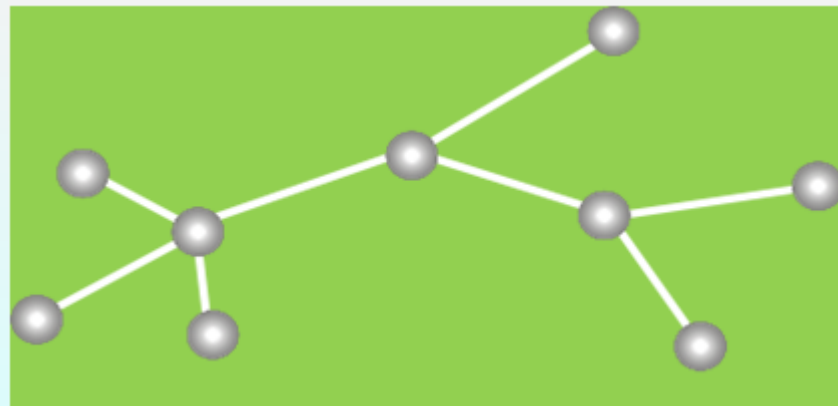
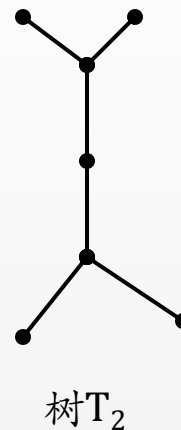
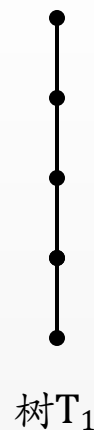
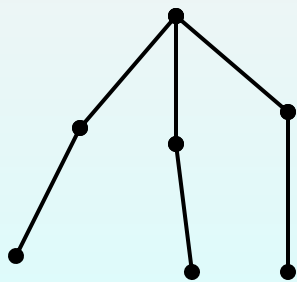
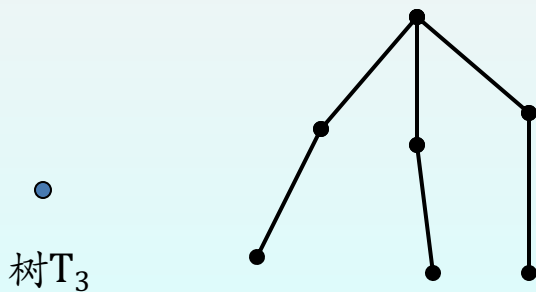
# 第一节 无向树及其性质

## 一、无向树的定义及主要定理

### 1. 无向树的定义

定义 16.1

- (1) 无向树——连通无回路的无向图
- (2) 平凡树——平凡图
- (3) 森林——至少由两个连通分支（每个都是树）组成
- (4) 树叶——1 度顶点
- (5) 分支点——度数 $\geq 2$  的顶点

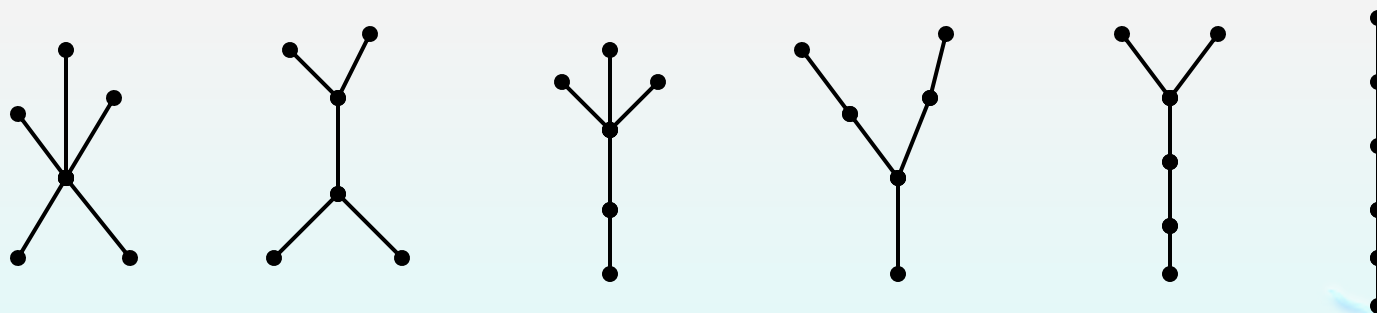


两个图同构：

1. 顶点通过一个双射函数一一映射
2. 且边根据顶点的映射关系一一对应。

例1 画出所有不同构的6阶树。

解：按树中存在的最长路进行枚举。6阶树中能够存在的最长路最小值为2，最大值为5。

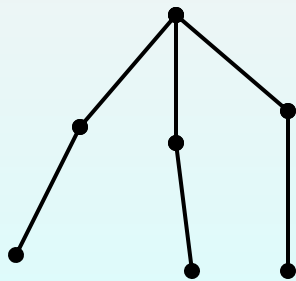


## 2、树的应用

树是图论中应用最为广泛的一类图。在理论上，由于树的简单结构，常常是图论理论研究的“试验田”。在实际问题中，许多实际问题的图论模型就是树。

### 例2 族谱图与树

要把一个家族的繁衍情况简洁直观表达出来，用点表示家族中成员，成员 $x$ 是成员 $y$ 的儿女，把点 $x$ 画在点 $y$ 的下方，并连线。如此得到的图，是一颗树，称为根树。示意如下：



根树

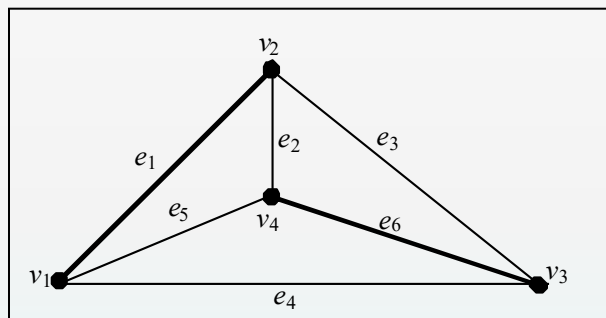
根树：有向树，一个顶点（树根）入度为0，其他顶点入度为1。

实际上，根树是许多问题的模型，如社会结构，计算机数据结构，数学中的公式结构，分类枚举表示等。



### 例3 道路的铺设与树

假设要在某地建造4个工厂，拟修筑道路连接这4处。经勘探，其道路可按下图的无向边铺设。现在每条边的长度已经测出并标记在图的对应边上，如果我们要求铺设的道路总长度最短，这样既能节省费用，又能缩短工期，如何铺设？

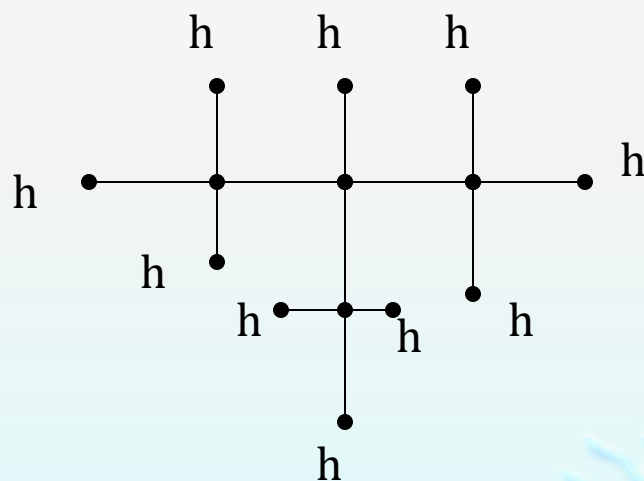
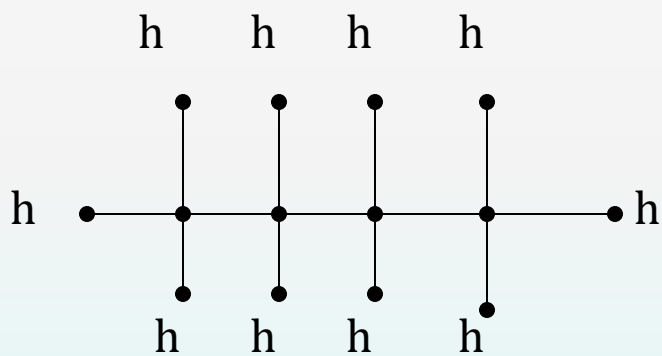


1. 涵盖所有节点
2. 连通
3. 边权重和最少

该问题归结于在图中求所谓的最小生成树问题。或称为赋权图中的最小连接问题。

#### 例4 化学中的分子结构与树

例如： $C_4H_{10}$ 的两种同分异构结构图模型为：



## 例5 电网络中独立回路与图的生成树

早在19世纪，图论还没有引起人们关注的时候，物理学家克希荷夫就已经注意到电路中的独立回路与该电路中的所谓生成树的关系。即：如果电路是 $(n, m)$ 图，则独立回路的个数为 $m-n+1$ 。并且，生成树添上生成树外的 $G$ 的一条边，就可以得到一独立回路。

## 例6 通信网络中的组播树

在单播模型中，数据包通过网络沿着单一路径从源主机向目标主机传递，但在组播模型中，组播源向某一组地址传递数据包，而这一地址却代表一个主机组。为了向所有接收者传递数据，一般采用组播分布树描述IP组播在网络里经过的路径。组播分布树有四种基本类型：泛洪法、有源树、有核树和Steiner树。

### 3. 无向树的等价定义与性质

定理 16.1 设  $G=\langle V,E\rangle$  是  $n$  阶  $m$  条边的无向图，则下面各命题是等价的：

- (1)  $G$  是树
- (2)  $G$  中任意两个顶点之间存在惟一的路径.
- (3)  $G$  中无回路且  $m=n-1$ .
- (4)  $G$  是连通的且  $m=n-1$ .
- (5)  $G$  是连通的且  $G$  中任何边均为桥.
- (6)  $G$  中没有回路，但在任何两个不同的顶点之间加一条新边，在所得图中得到惟一的一个含新边的圈.

- (1)  $G$  是树
- (2)  $G$  中任意两个顶点之间存在惟一的路径.
- (3)  $G$  中无回路且  $m=n-1$ .
- (4)  $G$  是连通的且  $m=n-1$ .
- (5)  $G$  是连通的且  $G$  中任何边均为桥.
- (6)  $G$  中没有回路, 但在任何两个不同的顶点之间加一条新边, 在所得图中得到惟一的一个含新边的圈.

## 证明思路.

(1)  $\Rightarrow$  (2) . 关键一步是, 若路径不惟一必有回路.

(2)  $\Rightarrow$  (3) . 若  $G$  中有回路, 则回路上任意两点之间的路径不惟一. 对  $n$  用归纳法证明  $m=n-1$ .

$n=1$  正确. 设  $n \leq k$  时对, 证  $n=k+1$  时也对:

取  $G$  中边  $e$ ,  $G-e$  有且仅有两个连通分支  $G_1, G_2$  (为什么? )

$n_i \leq k$ , 由归纳假设得  $m_i = n_i - 1, i=1, 2$ . 于是,

$$m = m_1 + m_2 + 1 = n_1 + n_2 - 2 + 1 = n - 1.$$

(3)  $\Rightarrow$  (4) . 只需证明  $G$  连通. 用反证法. 否则  $G$  有  $s$  ( $s \geq 2$ ) 个连通分支都是小树. 于是有  $m_i = n_i - 1$ ,

$$m = \sum_{i=1}^s m_i = \sum_{i=1}^s n_i - s = n - s \quad (s \geq 2), \text{ 这与 } m = n - 1 \text{ 矛盾.}$$



- (1)  $G$  是树
- (2)  $G$  中任意两个顶点之间存在惟一的路径.
- (3)  $G$  中无回路且  $m=n-1$ .
- (4)  $G$  是连通的且  $m=n-1$ .
- (5)  $G$  是连通的且  $G$  中任何边均为桥.
- (6)  $G$  中没有回路, 但在任何两个不同的顶点之间加一条新边, 在所得图中得到惟一的一个含新边的圈.

(4)  $\Rightarrow$  (5) . 只需证明  $G$  中每条边都是桥. 为此又只

习题 14.50

需证明命题 “ $G$  是  $n$  阶  $m$  条边的无向连通图, 则  $m \geq n-1$ ” .  $\forall e \in E, G-e$  只有  $n-2$  条边, 由上命题可知  $G-e$  不连通, 故  $e$  为桥.

命题的证明对  $n$  做归纳法.

(5)  $\Rightarrow$  (6) . 由 (5) 易知  $G$  为树, 由 (1)  $\Rightarrow$  (2) 知,  $\forall u, v \in V$  ( $u \neq v$ ),  $u$  到  $v$  有惟一路径, 加新边  $(u, v)$  得惟一的一个圈.

(6)  $\Rightarrow$  (1) . 只需证明  $G$  连通, 这是显然的.



涉及边数，顶点数以及度数的关系

1. 握手定理

2. 树的性质，边数  $m=n-1$

定理 16.2 设  $T$  是  $n$  阶非平凡的无向树，则  $T$  中至少有两片树叶.

证 设  $T$  有  $x$  片树叶，由握手定理及定理 16.1 可知，

$$2(n-1) = \sum d(v_i) \geq x + 2(n-x)$$

由上式解出  $x \geq 2$ .





## 二、解无向树与画非同构的无向树

例 已知无向树  $T$  中, 有 1 个 3 度顶点, 2 个 2 度顶点, 其余顶点全是树叶, 试求树叶数, 并画出满足要求的非同构的无向树.

解 解本题用树的性质  $m=n-1$ , 握手定理.

设有  $x$  片树叶, 于是

$$n = 1 + 2 + x = 3 + x,$$

$$2m = 2(n-1) = 2 \times (2+x) = 1 \times 3 + 2 \times 2 + x$$

解出  $x = 3$ , 故  $T$  有 3 片树叶.



$T$  的度数列为

1, 1, 1, 2, 2, 3

非同构的一个窍门：可以关注最大度数顶点的连接方式

易知 3 度顶点与 1 个 2 度顶点相邻与和 2 个 2 度顶点均相邻是非同构的，因而有 2 棵非同构的无向树  $T_1, T_2$ ，见图 2 所示.

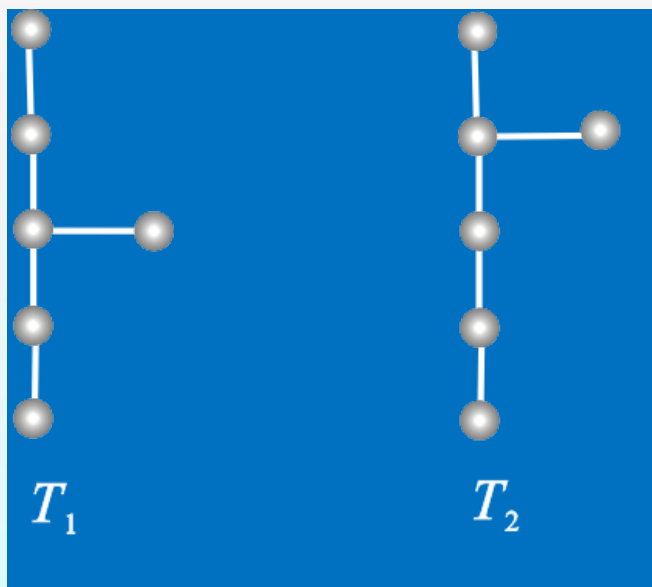


图 2

练习 已知无向树  $T$  有 5 片树叶, 2 度与 3 度顶点各 1 个, 其余顶点的度数均为 4, 求  $T$  的阶数  $n$ , 并画出满足要求的所有非同构的无向树.

解 设  $T$  的阶数为  $n$ , 则边数为  $n-1$ , 4 度顶点的个数为  $n-7$ .

由握手定理得

$$2m = 2(n-1) = 5 \times 1 + 2 \times 1 + 3 \times 1 + 4(n-7)$$

解出  $n = 8$ , 4 度顶点为 1 个.

$T$  的度数列 为 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 共有 3 棵非同构的无向树, 见图 3 所示.

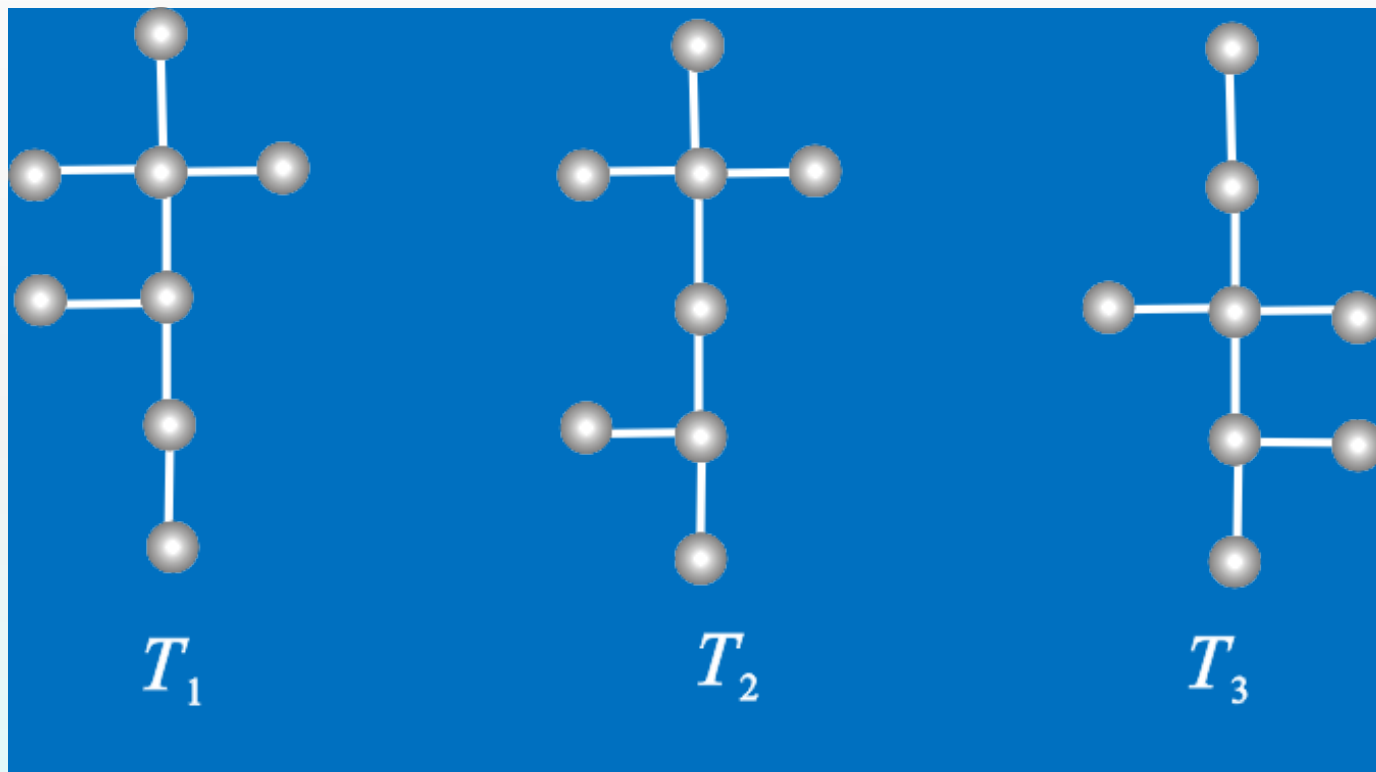


图 3

**推论1** 具有k个分支的森林有n-k条边。

证明：设森林G的k个分支为 $T_i$  ( $1 \leq i \leq k$ )。对每个分支，使用定理16.1得：

$$m(T_i) = n_i - 1, (n_i = |V(T_i)|)$$

所以：

$$m(G) = \sum_{i=1}^k m(T_i) = n - k$$

例9 设 $G$ 是树且 $\Delta \geq k$ , 则 $G$ 至少有 $k$ 个一度顶点。

证明：若不然，设 $G$ 有 $n$ 个顶点，至多 $k-1$ 个一度顶点，由于 $\Delta \geq k$ ，于是，由握手定理得：

$$2m(G) = \sum_{v \in V(G)} d(v) \geq k-1 + k + 2(n-k) = 2n-1 > 2n-2$$

所以，有： $m(G) > n-1$ , 与 $G$ 是树矛盾！

例10 设 $G$ 是森林且恰有 $2k$ 个奇度顶点，则在 $G$ 中有 $k$ 条边不重合的路 $P_1, P_2, \dots, P_k$ 使得：

$$E(G) = E(P_1) \cup E(P_2) \cup \dots \cup E(P_k)$$

证明：对 $k$ 作数学归纳。

适用数学归纳法：

1. 与正整数有关的命题证明
2. 很难想出直接的证明方法
3. 容易建立关于 $k$ 和 $k+1$ 之间的递推关系

当 $k=1$ 时， $G$ 只有两个奇数度顶点，此时，容易证明， $G$ 是一条路；

一棵树至少有两片树叶，所有 $G$ 只能是一个连通分支，是半欧拉图

设当 $k=t$ 时，结论成立。令 $k=t+1$

在 $G$ 中一个分支中取两个一度顶点 $u$ 与 $v$ ，令 $P$ 是连接该两个顶点的唯一路，则 $G-P$ 是有 $2t$ 个奇顶点的森林，由归纳假设，它可以分解为 $t$ 条边不重合的路之并，所以 $G$ 可以分解为 $t+1$ 条边不重合的路之并。

数学归纳法关键：

$k$ 和 $k+1$ 之间的递推性：

即从 $k+1$ 分解构造 $k$ ，再利用假设证明 $k+1$ 。

注：对图作某种形式的分解，是图论的一个研究对象，它在网络结构分析中具有重要作用。

例11 设 $T$ 是 $k$ 阶树。若图 $G$ 满足  $\delta \geq k-1$ , 则 $T$ 同构于 $G$ 的某个子图。

证明：对 $k$ 作数学归纳。

当 $k=1$ 时，结论显然。

假设对 $k-1$  ( $k \geq 3$ ) 阶的每棵树 $T_1$ , 以及最小度至少为 $k-2$ 的每个图  $H$ ,  $T_1$ 同构于 $H$ 的某个子图 $F$ 。现在设 $T$ 是 $k$ 阶树, 且 $G$ 满足  $\delta(G) \geq k-1$  的图。我们证明 $T$ 同构于 $G$ 的某个子图。

设 $u$ 是 $T$ 的树叶,  $v$ 是 $u$ 的邻接顶点。则 $T-u$ 是 $k-1$ 阶树。

由于 $\delta(G) \geq k-1 \geq k-2$ , 由归纳假设,  $T-u$ 同构于 $G$ 的某个子图 $F$ 。

$T-u$ 有 $k-1$ 个顶点, 因此边数为 $k-2$ ,  
 $T-u$ 中 $v$ 的度数小于等于总边数 $k-2$

设 $v_1$ 是与 $T$ 中 $v$ 相对应的 $F$ 中的点, 由于 $d_G(v_1) \geq k-1$ , 所以 $v_1$ 在 $G$ 中一定有相异于 $F$ 中的邻点 $w$ , 作 $F \cup \{v_1w\}$ , 则该子图和 $T$ 同构。



树的度序列问题:

下面介绍一个判定非增非负序列是否为树的度序列的简单方法。

**定理1** 设  $S = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$  是  $n$  个正整数序列, 它们满足:

$d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n, \sum d_i = 2(n-1)$ . 则存在一颗树  $T$ , 其度序列为  $S$ 。

证明: 对  $n$  作数学归纳。

当  $n=1$  和  $2$  时, 结论显然。

假设对  $n=k$  时结论成立。设  $n=k+1$

首先,序列中至少一个数为1, 否则, 序列和大于 $2k$ , 与条件相矛盾!

所以,  $d_{k+1}=1$ . 我们从序列中删掉 $d_1$ 和 $d_{k+1}$ , 增加数 $d^* = d_1 - 1$ 放在它应该在的位置。得到序列 $S_1$ . 该序列含 $k$ 个数, 序列和为 $2(k-1)$ , 由归纳假设, 存在树 $T_1$ , 它的度序列为 $S_1$ .

现在, 增加结点 $v$ , 把它和 $T_1$ 中点 $d^*$ 相连得到树 $T$ 。树 $T$ 为所求。

### 三、树的中心与形心

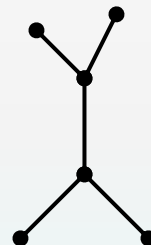
#### 1、树的中心概念与性质

##### (1) 图的顶点的离心率

$$e(v) = \max \{d(u, v) \mid u \in V(G)\}$$

##### (2) 图的半径

$$r(G) = \min \{e(v) \mid v \in V(G)\}$$



##### (3) 图的直径：最大离心率。

##### (4) 图的中心点：离心率等于半径的点。

##### (5) 图的中心：中心点的集合。

确定图的中心有应用价值。

例如，确定社区医院的修建位置，就可以建模成求图的中心问题。

**定理2** 每棵树的中心由一个点或两个相邻点组成。

对树 $T$ 的阶数 $n$ 作归纳证明。

当 $n=1$ 或 $2$ 时，结论显然成立。

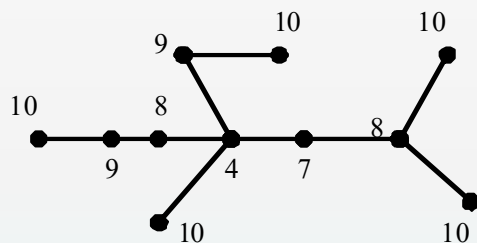
设对 $n < k$  ( $k \geq 3$ ) 的树结论成立。设 $T$ 是 $k$ 阶树。

容易知道：删掉 $T$ 的所有叶，得到的树 $T_1$ 的每个点的离心率比它们在 $T$ 中离心率减少1。又因 $T$ 的叶不能是中心点，所以 $T$ 的中心点在 $T_1$ 中。这样，若点 $u$ 的离心率在 $T$ 中最小，则在 $T_1$ 中依然最小，即说明 $T$ 的中心点是 $T_1$ 的中心点，反之亦然。

因为 $T_1$ 的阶数 $< k$ ，所以，由归纳假设， $T_1$ 的中心为一个点或两个相邻点组成，即证明 $T$ 的中心由一个点或两个相邻点组成。

## 2、树的形心概念与性质

设 $u$ 是树 $T$ 的任意一个顶点，树 $T$ 在顶点 $u$ 的分支是指包含 $u$ 作为一个叶点的极大子树，其分支数为顶点 $u$ 的度数；树 $T$ 在 $u$ 点的分支中边的最大数目称为点 $u$ 的权；树 $T$ 中权值最小的点称为它的一个形心点。全体形心点的集合称为树 $T$ 的形心。



**定理3** 每一棵树有一个由一个点或两个邻接的点组成的形心。

# 本节作业

4 , 5 , 9 , 13



## 第二节 生成树

### 一、生成树及其存在条件

#### 1. 定义

定义 16.2 设  $G$  为无向图

- (1)  $G$  的树—— $T$  是  $G$  的子图并且是树
- (2)  $G$  的生成树—— $T$  是  $G$  的生成子图并且是树
- (3) 生成树  $T$  的树枝—— $T$  中的边
- (4) 生成树  $T$  的弦——不在  $T$  中的边
- (5) 生成树  $T$  的余树  $\bar{T}$ ——全体弦组成的集合的导出子图

注意： $\bar{T}$  不一定连通，也不一定不含回路，见图 4 中所示

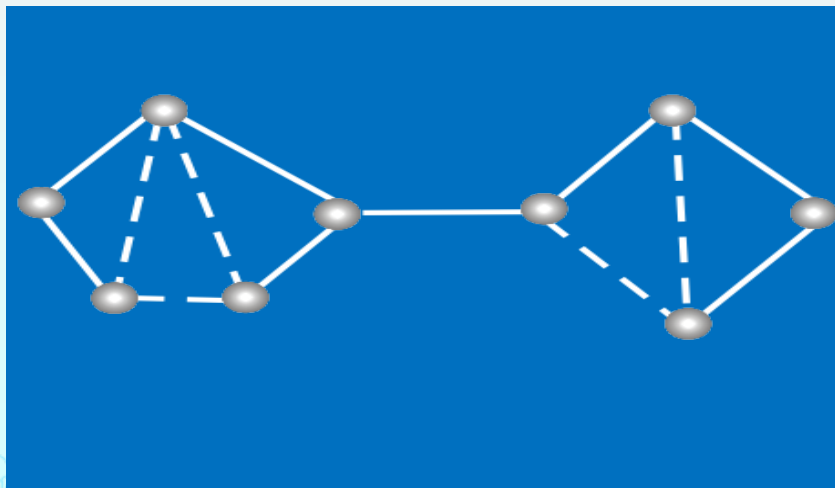


图 4



破圈法 (构造性证明) :

- 1) 若 $G$ 中无回路, 则 $G$ 为自己的生成树;
- 2) 若 $G$ 中含圈, 任取一圈, 删除任意一条边, 仍然连通; 若仍有圈, 再任取一圈并删除任意一条边, 重新进行, 直到 $G$ 中最后无圈, 最后得到的图连通无圈, 是 $G$ 的生成子图, 也是生成树。

## 2. 生成树存在条件

定理 16.3 无向图  $G$  具有生成树当且仅当  $G$  连通.

证 必要性显然.

充分性用破圈法 (注意: 在圈上删除任何一条边, 不破坏连通性)

推论 1  $G$  为  $n$  阶  $m$  条边的无向连通图, 则  $m \geq n-1$ .

推论 2  $\bar{T}$  的边数为  $m-n+1$ .

推论 3  $\bar{T}$  为  $G$  的生成树  $T$  的余树,  $C$  为  $G$  中任意一个圈, 则  $C$  与  $\bar{T}$  一定有公共边.

证 否则,  $C$  中的边全在  $T$  中, 这与  $T$  为树矛盾.



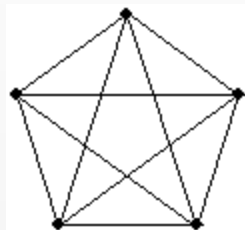
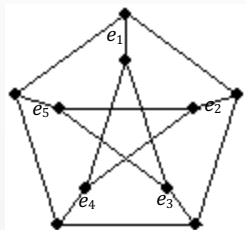
## 二、生成树的计数

### 1、凯莱递推计数法

凯莱(Cayley 1821—1895): 剑桥大学数学教授, 著名代数学家, 发表论文数仅次于Erdos, Euler, Cauchy. 著名成果是1854年定义了抽象群, 并且得到著名定理: 任意一个群都和一个变换群同构。同时, 他也是一名出色的律师, 作律师14年期间, 发表200多篇数学论文, 著名定理也是在该期间发表的。

凯莱生成树递推计数公式是他在1889年建立的。

定义2 图 $G$ 的边 $e$ 称为被收缩，是指删掉 $e$ 后，把 $e$ 的两个端点重合，如此得到的图记为 $G \setminus e$



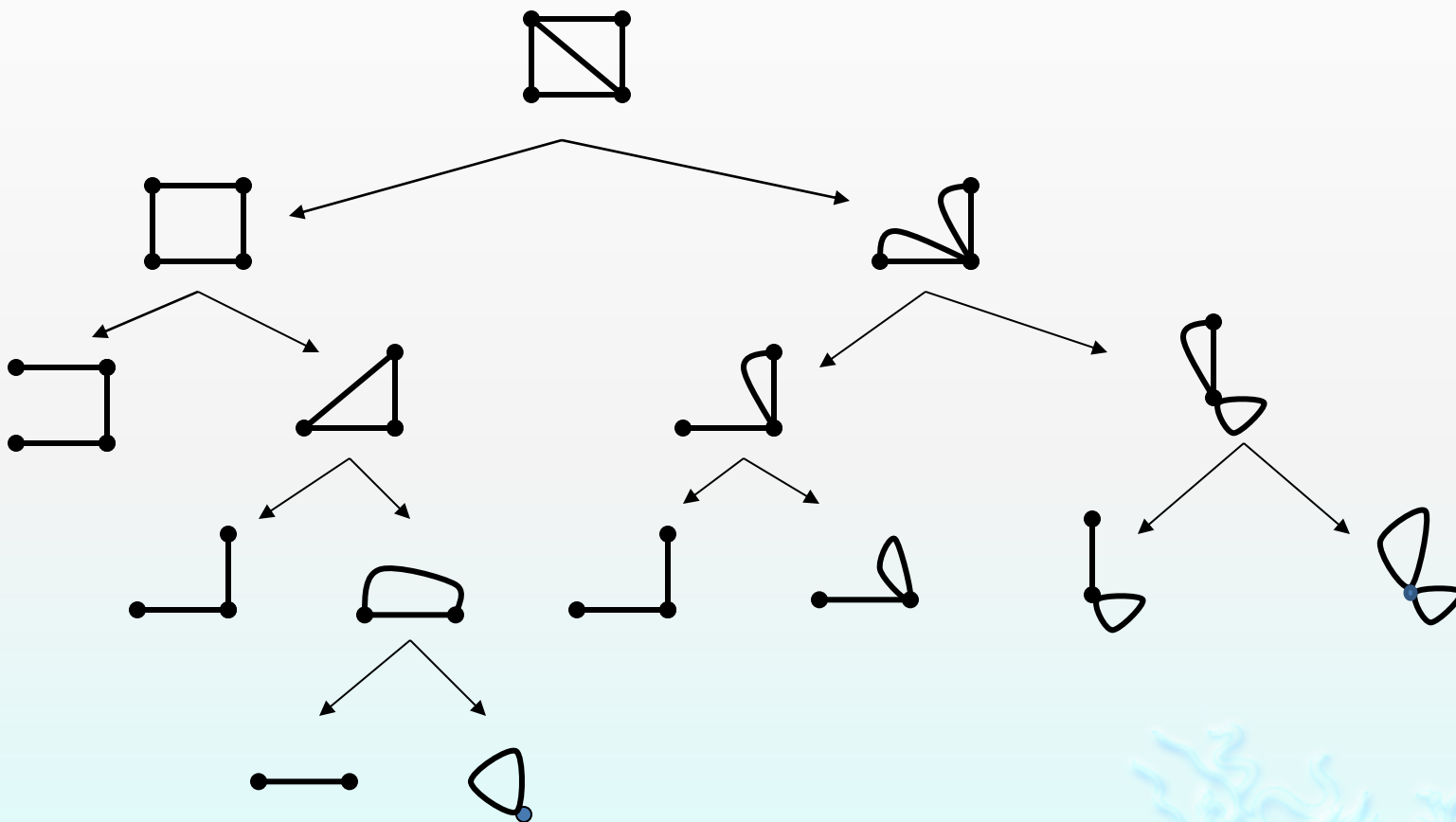
用  $\tau(G)$  表示 $G$ 的生成树棵数。

定理2(Cayley) 设 $e$ 是 $G$ 的一条边，则有：

$$\tau(G) = \tau(G - e) + \tau(G \setminus e)$$

证明：对于 $G$ 的一条边 $e$ 来说， $G$ 的生成树中包含边 $e$ 的棵数为 $\tau(G \setminus e)$ ，而不包含 $e$ 的棵数为 $\tau(G - e)$ 。

例1，利用凯莱递推法求下图生成树的棵数。



共8棵生成树。

凯莱公式的缺点之一是计算量很大，其次是不能具体指出每棵生成树。

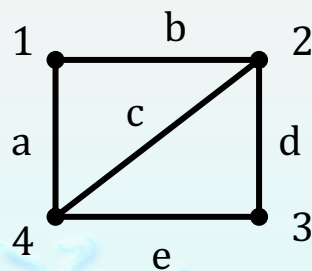
## 2、关联矩阵计数法

定义3：  $n \times m$  矩阵的一个阶数为  $\min \{n, m\}$  的子方阵，称为它的一个主子阵；主子阵的行列式称为主子行列式。

显然，当  $n < m$  时， $n \times m$  矩阵有  $C_m^n$  个主子阵。

定理3 设  $A_m$  是连通图  $G$  的基本关联矩阵的主子阵，则  $A_m$  非奇异的充分必要条件是相应于  $A_m$  的列的那些边构成  $G$  的一棵生成树。

基本关联矩阵：从无向图的关联矩阵中删除任意一行后得到的矩阵。删掉的这一行对应的顶点称为参考点，（之所以叫基本，是因为就算没有这一行也可以通过数数来补回来这一行（信息量不变）：关联矩阵中每一列值的和为2（每条边的度为2））。



$$A_f = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

取4为参考点， $G$ 的基本关联矩阵

证明：必要性

基本关联矩阵的满秩性等价于图的连通性

设 $A_m$ 是 $A_f$ 的一个非奇异主子阵，并设与 $A_m$ 的列相对应的边构成 $G$ 的子图 $G_m$ 。

由于 $A_m$ 有 $n-1$ 行，故 $G_m$ 应该有 $n$ 个顶点(包括参考点)；又 $A_m$ 有 $n-1$ 列，所以 $G_m$ 有 $n-1$ 条边。而 $A_m$ 非奇异，故 $A_m$ 的秩为 $n-1$ ，即 $G_m$ 连通。这说明 $G_m$ 是 $n$ 个点， $n-1$ 条边的连通图，所以，它是树。

充分性

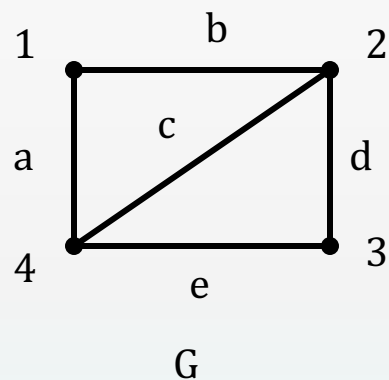
如果 $A_m$ 的列对应的边作成 $G$ 的一棵生成树，因树是连通的，所以，它对应的基本关联矩阵 $A_m$ 非奇异。

该定理给出了求连通图 $G$ 的所有生成树的方法：

(1) 写出 $G$ 的关联矩阵，进一步写出基本关联矩阵，记住参考点；

(2) 找出基本关联矩阵的非奇异主子阵，对每个这样的主子阵，画出相应的生成树。

例2，画出下图G的所有不同的生成树。

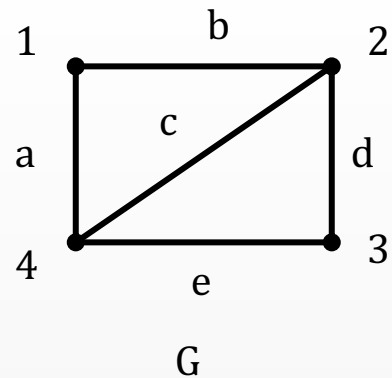


解：取4为参考点，G的基本关联矩阵为：

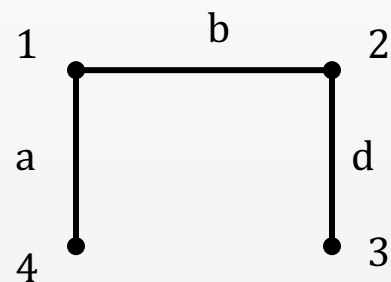
$$A_f = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$



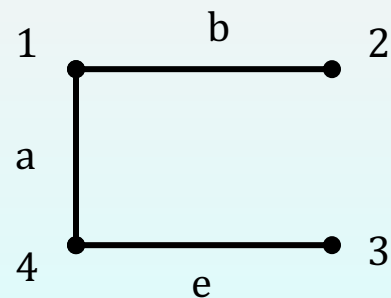
共有10个主子阵，非奇异主子阵8个，它们是：



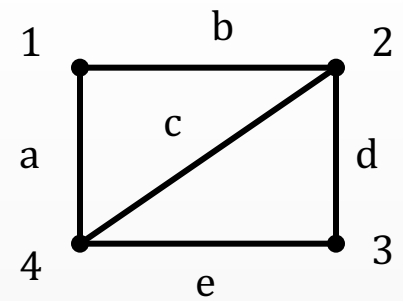
$$A_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & d \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$



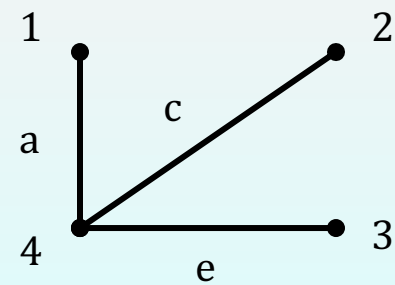
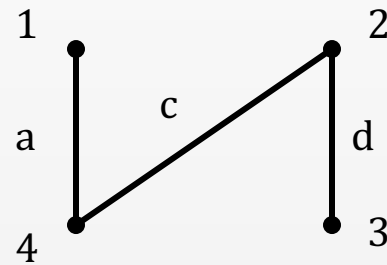
$$A_2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$







G

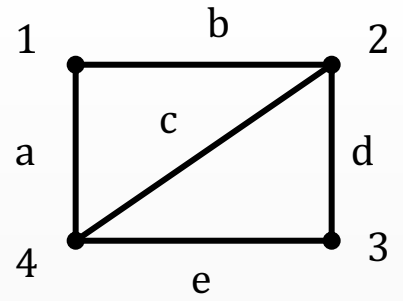


$$A_3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & c & d \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$

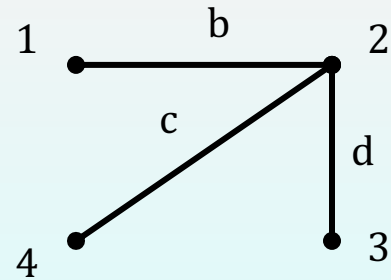
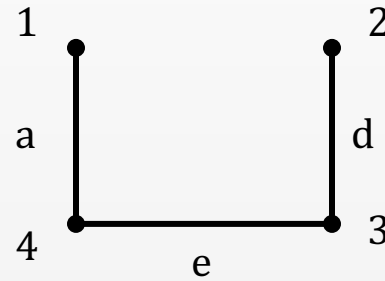
$$A_4 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & c & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$

$$A_5 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & d & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$

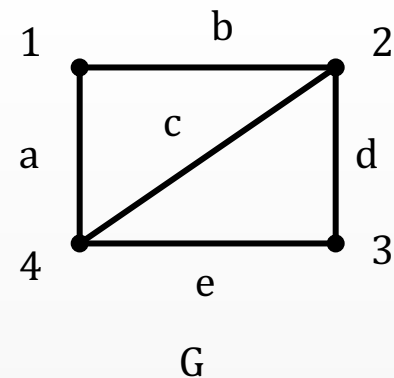
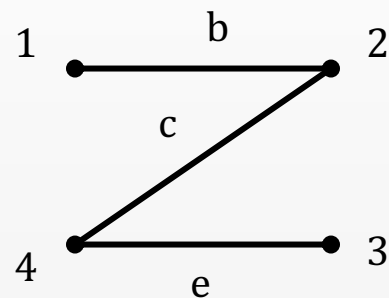
$$A_6 = \begin{matrix} & \begin{matrix} b & c & d \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$



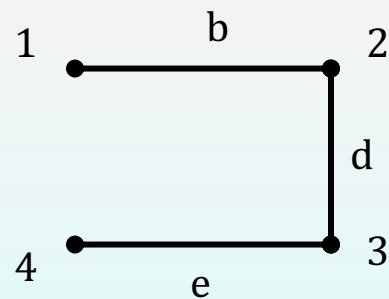
G



$$A_7 = \begin{matrix} & \begin{matrix} b & c & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$



$$A_8 = \begin{matrix} & \begin{matrix} b & d & e \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{matrix}$$



注：该方法的优点是不仅指出生成树棵数，而且能绘出所有不同生成树；  
缺点是找所有非奇异主子阵计算量太大！

### 3、矩阵树定理

定理3 (矩阵树定理) 设 $G$ 是顶点集合为 $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 的图, 设 $A=(a_{ij})$ 是 $G$ 的邻接矩阵,  $C=(c_{ij})$ 是 $n$ 阶方阵, 其中:

$$c_{ij} = \begin{cases} d(v_i), i = j \\ -a_{ij}, i \neq j \end{cases}$$

在 $n$ 阶行列式中, 把某个元素 $a_{ij}$ 所在行和列去掉之后, 剩下的 $n-1$ 阶行列式叫做 $a_{ij}$ 的余子式, 将余子式的行列式值乘以 $(-1)^{i+j}$ 叫做 $a_{ij}$ 的代数余子式

则 $G$ 的生成树棵数为 $C$ 的任意一个代数余子式的值。

$C$ 又称为拉普拉斯矩阵,  $C$ 的所有代数余子式的值都相等。

说明: (1) 该定理是由物理学家克希荷夫提出的。他于1824年出生于普鲁士的哥尼斯堡。1845年因宣布著名的克希荷夫电流电压定律而闻名, 1847年大学毕业时发表了生成树计数文章, 给出了矩阵树定理。他的一生主要花在实验物理上。担任过德国柏林数学物理会主席职务。

(2) 矩阵树定理的证明很复杂，在此略去证明；

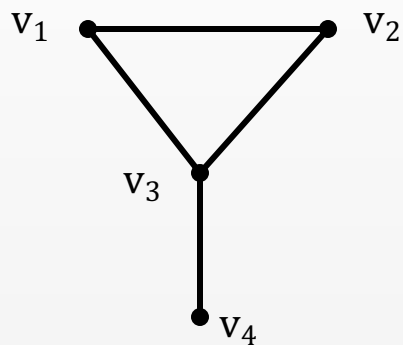
(3) 定理中的矩阵C又称为图的拉普拉斯矩阵，又可定义为：

$$C = D(G) - A(G)$$

其中， $D(G)$ 是图的度对角矩阵，即主对角元为对应顶点度数，其余元素为0。 $A(G)$ 是图的邻接矩阵。

图的拉普拉斯矩阵特征值问题是代数图论或组合矩阵理论的主要研究对象之一。该问题因为在图论、计算机科学、流体力学、量子化学和生物学中的重要应用而受到学者们的高度重视。研究方法大致有3种：代数方法、几何方法和概率方法。

例3 利用矩阵树定理求下图生成树的棵数。



解：图的拉氏矩阵为：

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

一行一列对应的代数余子式为：

$$(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 3$$

例4 证明  $\tau(K_n) = n^{n-2}$

证明：容易写出  $K_n$  的拉氏矩阵为：

$$C(K_n) = \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & & \cdots & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}$$

一行一列对应的余子式为：

$$(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & & \cdots & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}$$

所以： $\tau(K_n) = n^{n-2}$

注：例4的证明有好几种不同方法。用矩阵树定理证明是最简单的方法。1967年，加拿大的Moon用了10种不同方法证明，之后有人给出了更多证明方法。

Moon的学术生涯主要是对树和有向图问题进行研究。同时，正如大多数科学家一样，他对音乐也很感兴趣。他还认为：当一个人发现了新事物，而且很难对非数学工作者解释该发现时，他就会产生一种满足喜悦感。



例5 证明：若 $e$ 为 $K_n$ 的一条边，则：

$$\tau(K_n - e) = (n-2)n^{n-3}$$

证法一：若 $e$ 为 $K_n$ 的一条边，由 $K_n$ 中的边的对称性以及每棵生成树的边数为 $n-1$ ， $K_n$ 的所有生成树的总边数为：

$$(n-1)n^{n-2}$$

所以，每条边所对应的生成树的棵数为：

$$\frac{(n-1)n^{n-2}}{\frac{1}{2}n(n-1)} = 2n^{n-3}$$

所以， $K_n - e$ 对应的生成树的棵数为：

$$\tau(K_n - e) = n^{n-2} - 2n^{n-3} = (n-2)n^{n-3}$$

证法二：假设在 $K_n$ 中去掉的边 $e=v_1v_n$ ，则 $K_n-e$ 的拉氏矩阵为：

$$C = \begin{pmatrix} n-2 & -1 & \cdots & 0 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ & & \cdots & \\ 0 & -1 & \cdots & n-2 \end{pmatrix}$$

于是由矩阵树定理：

$$\tau(K_n - e) = \begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 & -1 \\ & & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 & -1 \\ -1 & -1 & \cdots & -1 & n-2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 & -1 \\ & & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 & -1 \\ -1 & -1 & \cdots & -1 & n-1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 & 0 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 & 0 \\ & & \cdots & & \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 & 0 \\ -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= n^{n-2} - 2n^{n-3} = (n-2)n^{n-3}$$

### 三、基本回路系统与基本割集系统

#### 1. 基本回路与基本回路系统

##### (1) 定义基本回路的基础

定理 16.4 设  $T$  为  $G$  的生成树,  $e$  为  $T$  的任意一条弦, 则  $T \cup e$  中含一个只有一条弦其余边均为  $T$  的树枝的圈. 不同的弦对应的圈也不同.

证 设  $e=(u,v)$ , 在  $T$  中  $u$  到  $v$  有惟一的路径 (定理 16.1)  $\Gamma$ , 则  $\Gamma \cup e$  为所要求的圈.

无向连通图的圈秩与生成树的选取无关，但不同生成树对应的基本回路系统可能不同

## (2) 基本回路与基本回路系统的定义

定义 16.3 设  $T$  是  $n$  阶  $m$  条边的无向连通图  $G$  的一棵生成树，设  $e'_1, e'_2, \dots, e'_{m-n+1}$  为  $T$  的弦. 设  $C_r$  为  $T$  添加弦  $e'_r$  产生的  $G$  中只含弦  $e'_r$ ，其余边均为树枝的圈. 称  $C_r$  为  $G$  的对应树  $T$  的弦  $e'_r$  的基本回路或基本圈,  $r=1, 2, \dots, m-n+1$ . 并称  $\{C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}\}$  为  $G$  对应  $T$  的基本回路系统, 称  $m-n+1$  为  $G$  的圈秩, 记作  $\xi(G)$  (发音 ksi 克西).

(3) 求基本回路的算法: 设弦  $e=(u,v)$ , 先求  $T$  中  $u$  到  $v$  的路径  $\Gamma_{uv}$ , 再并上弦  $e$ , 即得对应  $e$  的基本回路.

## 2. 基本割集与基本割集系统

### (1) 定义基本割集的基础

定理 16.5 设  $T$  是连通图  $G$  的一棵生成树,  $e$  为  $T$  的树枝, 则  $G$  中存在只含树枝  $e$ , 其余边都是弦的割集, 且不同的树枝对应的割集也不同.

证 由定理 16.1 可知,  $e$  是  $T$  的桥, 因而  $T-e$  有两个连通分支  $T_1$  和  $T_2$ , 令

割集  $S_e$  中不一定包含所有的弦

$$S_e = \{e \mid e \in E(G) \text{ 且 } e \text{ 的两个端点分别属于 } V(T_1) \text{ 和 } V(T_2)\},$$

由构造显然可知  $S_e$  为  $G$  的割集,  $e \in S_e$  且  $S_e$  中除  $e$  外都是弦, 所以  $S_e$  为所求. 显然不同的树枝对应的割集不同.

## (2) 基本割集与基本割集系统的定义

定义 16.4 设  $T$  是  $n$  阶连通图  $G$  的一棵生成树,  $e'_1, e'_2, \dots, e'_{n-1}$  为  $T$  的树枝,  $S_i$  是  $G$  的只含树枝  $e'_i$  的割集, 则称  $S_i$  为  $G$  的对应于生成树  $T$  由树枝  $e'_i$  生成的基本割集,  $i=1, 2, \dots, n-1$ . 并称  $\{S_1, S_2, \dots, S_{n-1}\}$  为  $G$  对应  $T$  的基本割集系统, 称  $n-1$  为  $G$  的割集秩, 记作  $\eta(G)$  (发音 eit 艾塔).

## (3) 求基本割集的算法

设  $e'$  为生成树  $T$  的树枝,  $T-e'$  为两棵小树  $T_1$  与  $T_2$ , 令

$$S_{e'} = \{e \mid e \in E(G) \text{ 且 } e \text{ 的两个端点分别属于 } T_1 \text{ 与 } T_2\}$$

则  $S_{e'}$  为  $e'$  对应的基本割集.

例 图 5 实线边所示为生成树，求基本回路系统与基本割集系统

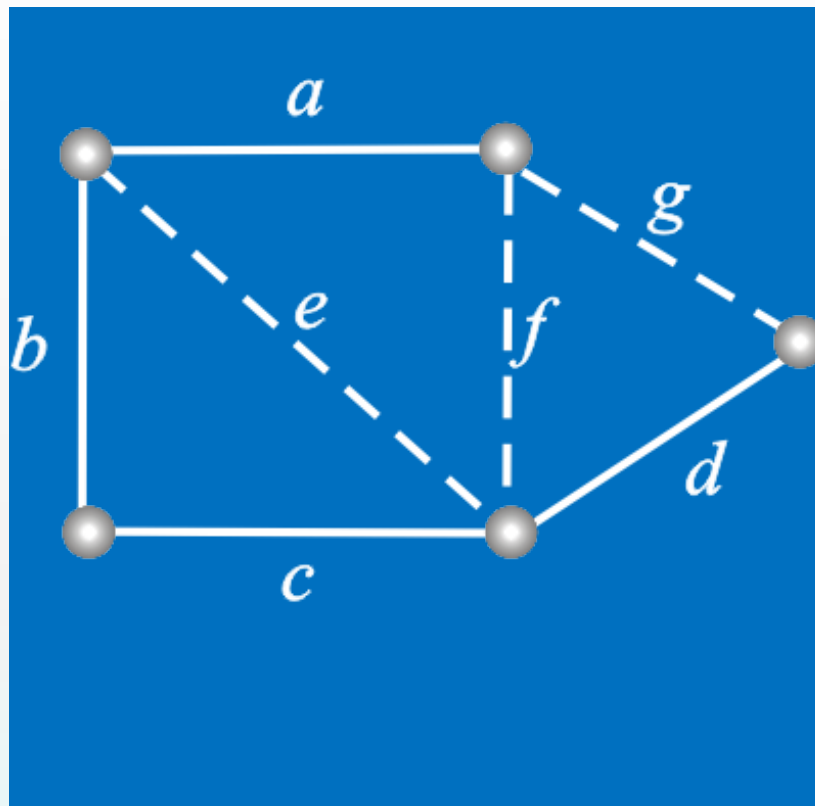


图 5

解 弦  $e, f, g$  对应的基本回路分别为  $C_e = e b c$ ,  $C_f = f a b c$ ,  $C_g = g a b c d$ ,  $C_{\text{基}} = \{C_e, C_f, C_g\}$ .

树枝  $a, b, c, d$  对应的基本割集分别为  $S_a = \{a, f, g\}$ ,  $S_b = \{b, e, f, g\}$ ,  $S_c = \{c, e, f, g\}$ ,  $S_d = \{d, g\}$ ,  $S_{\text{基}} = \{S_a, S_b, S_c, S_d\}$ .





Kruskal算法是一种贪心算法：  
也可以理解为初始化为含有所有顶点不含任何边的森林，每次从剩余边中选择权重最小的，且连接森林中两个不同连通分支的边，加入到森林中。直到森林变成一棵树，即是最小生成树。

## 四、最小生成树

### 1. 定义

定义 16.5  $T$  是  $G=\langle V, E, W \rangle$  的生成树

(1)  $W(T)$ —— $T$  各边权之和

(2) 最小生成树—— $G$  的所有生成树中权最小的

### 2. 求最小生成树的一个算法

避圈法 (Kruskal) 设  $G=\langle V, E, W \rangle$ ，将  $G$  中非环边按权从小到大排序： $e_1, e_2, \dots, e_m$ .

(1) 取  $e_1$  在  $T$  中

每次取 $e_i$ ，若 $e_i$ 与已在 $T$ 中的边不构成回路，则将 $e_i$ 加入到 $T$ 中。

(2) 查  $e_2$ ，若  $e_2$  与  $e_1$  不构成回路，取  $e_2$  也在  $T$  中，否则弃  $e_2$ .

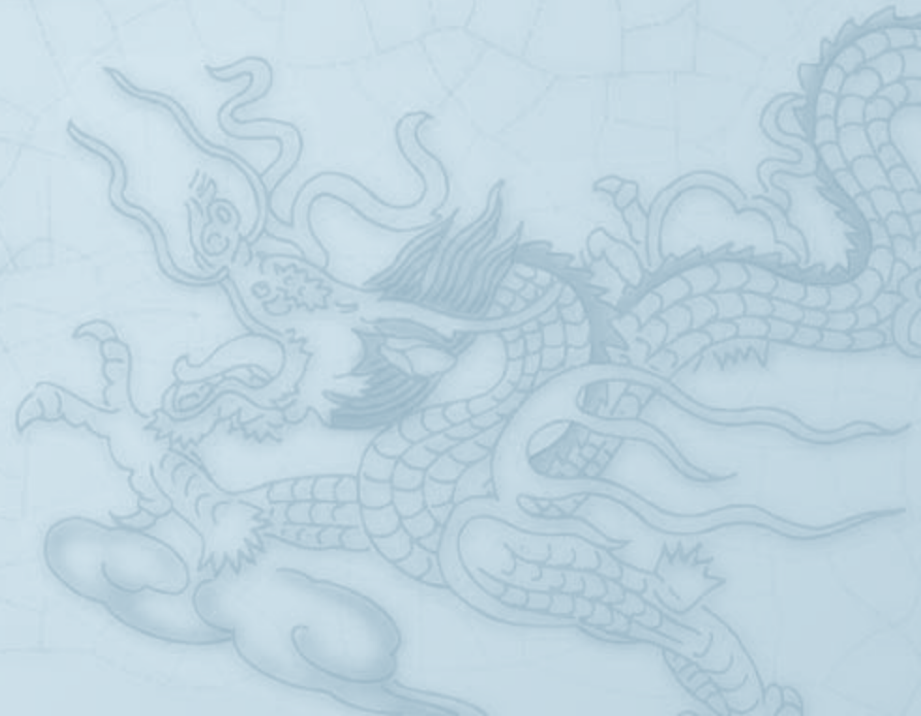
(3) 再查  $e_3, \dots$ ，直到得到生成树为止.



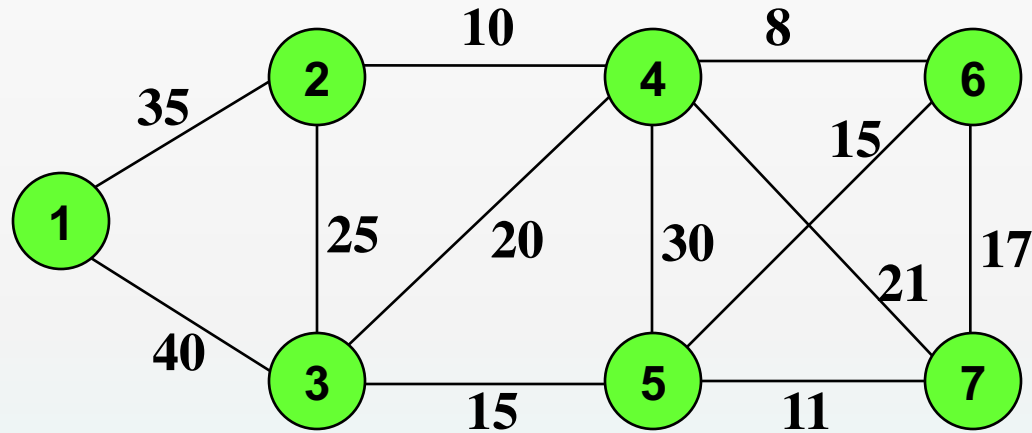
克鲁斯卡尔(Kruskal):1928年生，一家3弟兄都是数学家，1954年在普林斯顿大学获博士学位，导师是Erdős,他大部分研究工作是数学和语言学，主要在贝尔实验室工作。1956年发表包含克鲁斯卡尔算法论文，使他名声大振。

# The Kruskal's Greedy Algorithm

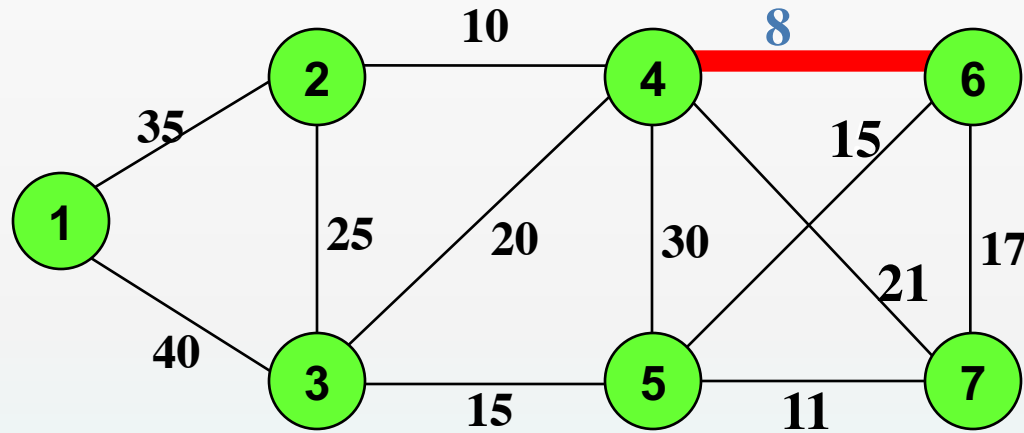
animation



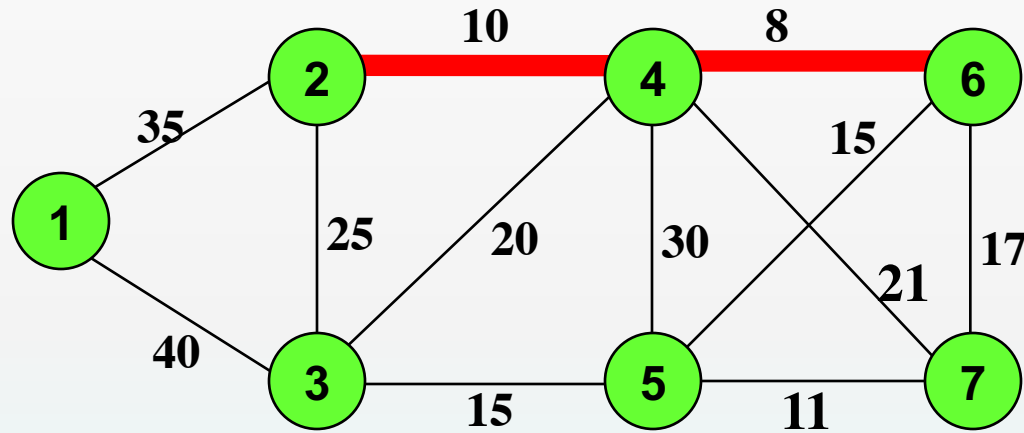
# The Greedy Algorithm in Action



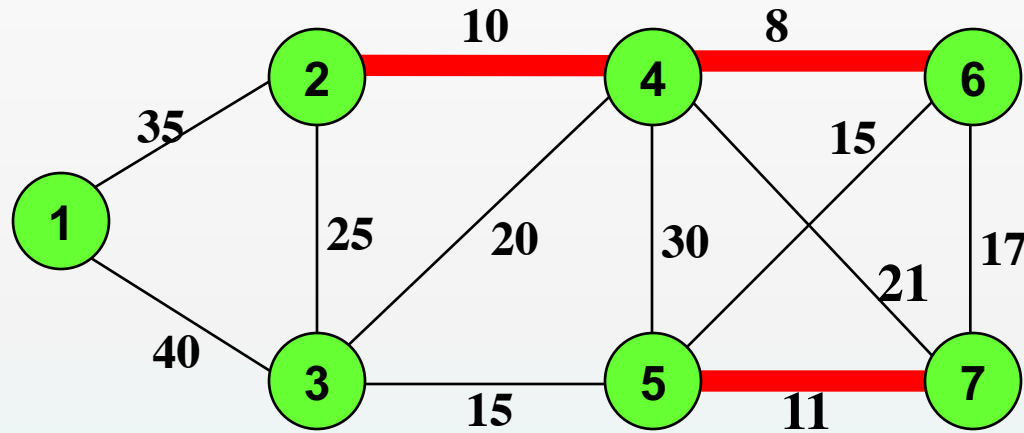
# The Greedy Algorithm in Action



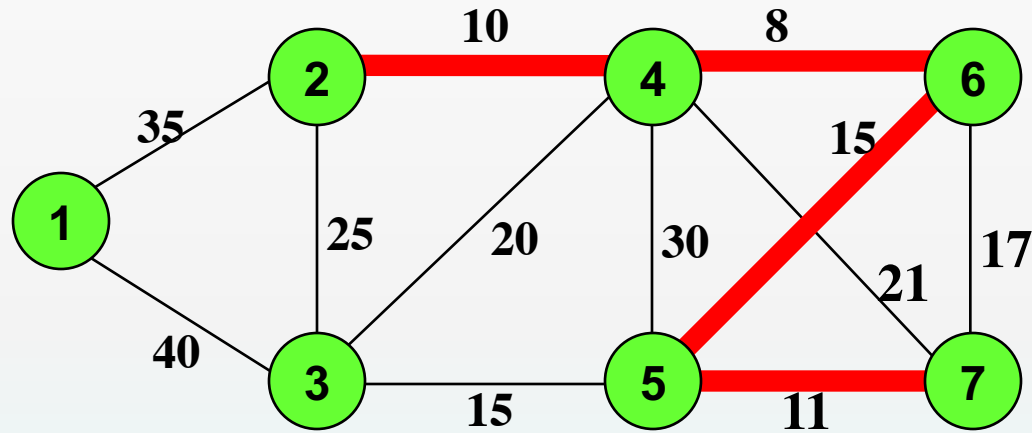
# The Greedy Algorithm in Action



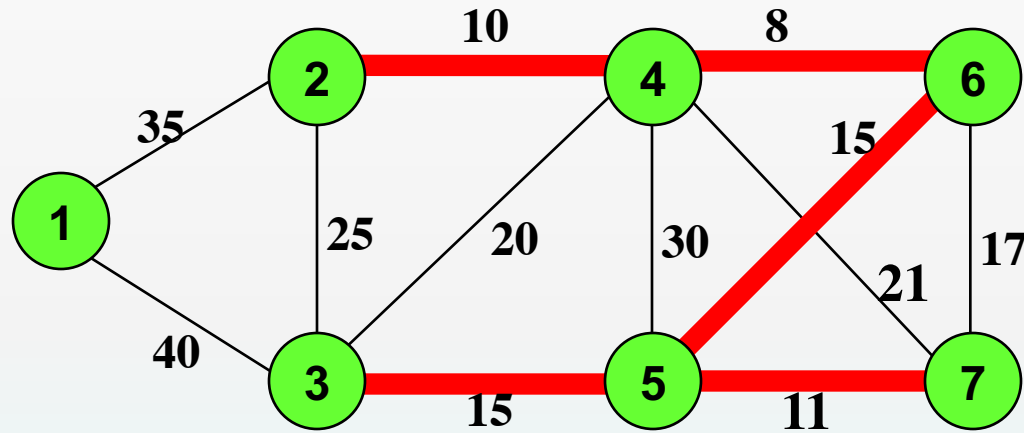
# The Greedy Algorithm in Action



# The Greedy Algorithm in Action

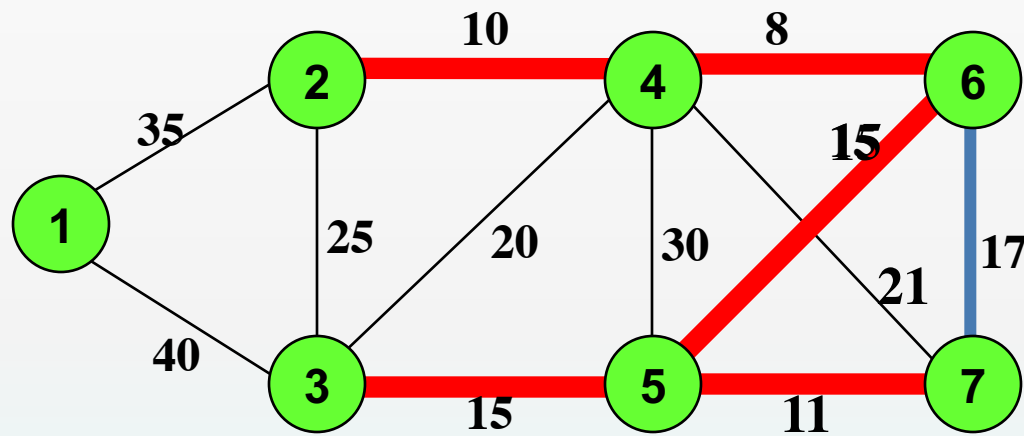


# The Greedy Algorithm in Action





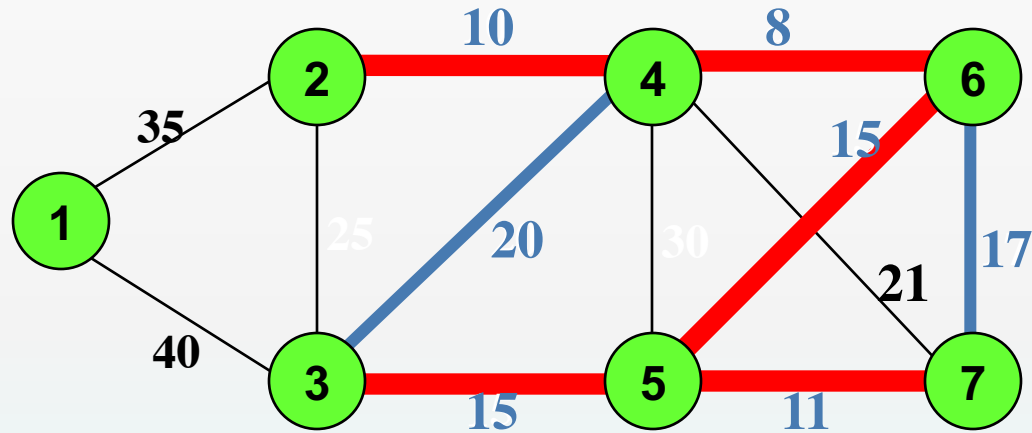
# The Greedy Algorithm in Action



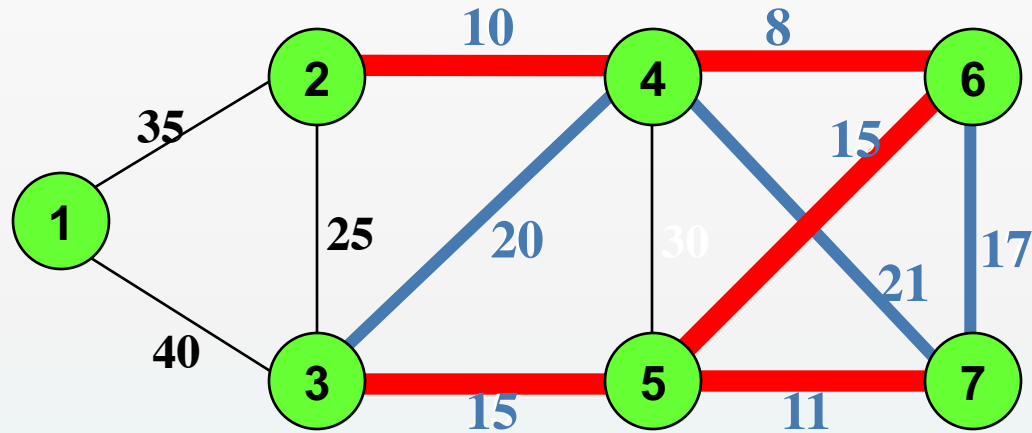
判断方法1: 边  
(6, 7) 与T中已  
有边构成回路,  
所以不选

判断方法2: 边  
(6, 7) 连接同  
一个连通分支的  
顶点, 所以不选

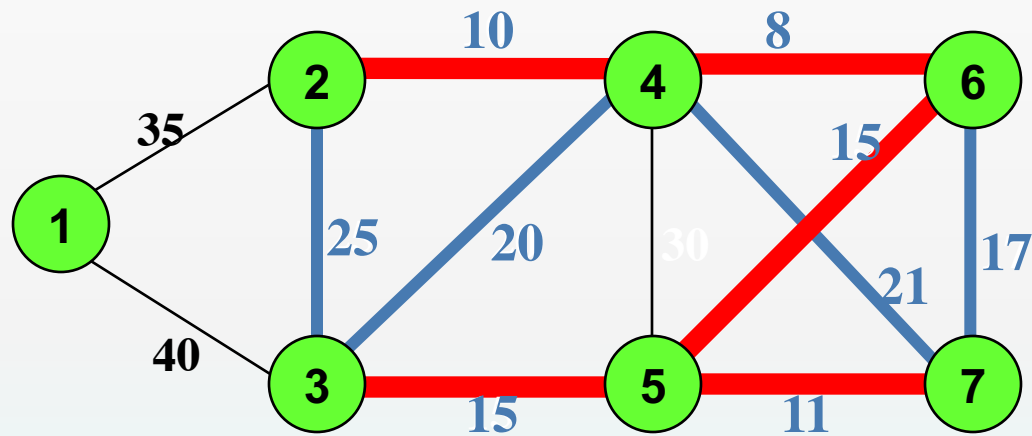
# The Greedy Algorithm in Action



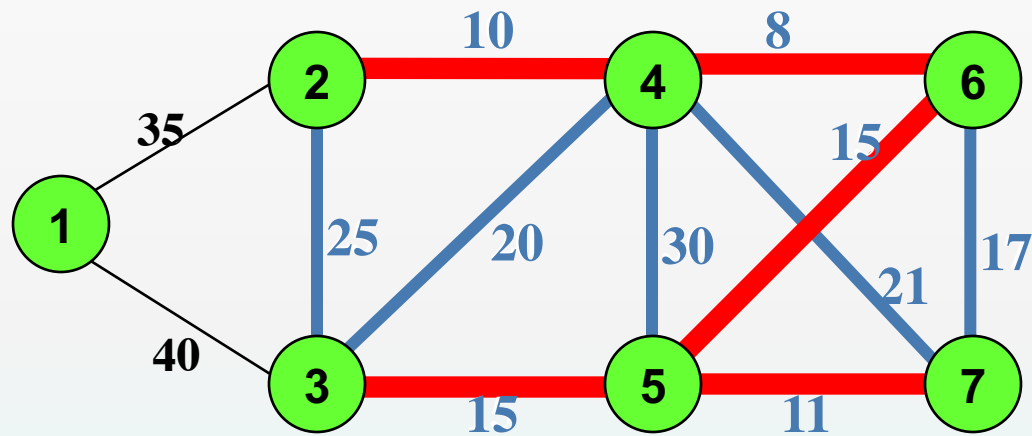
# The Greedy Algorithm in Action



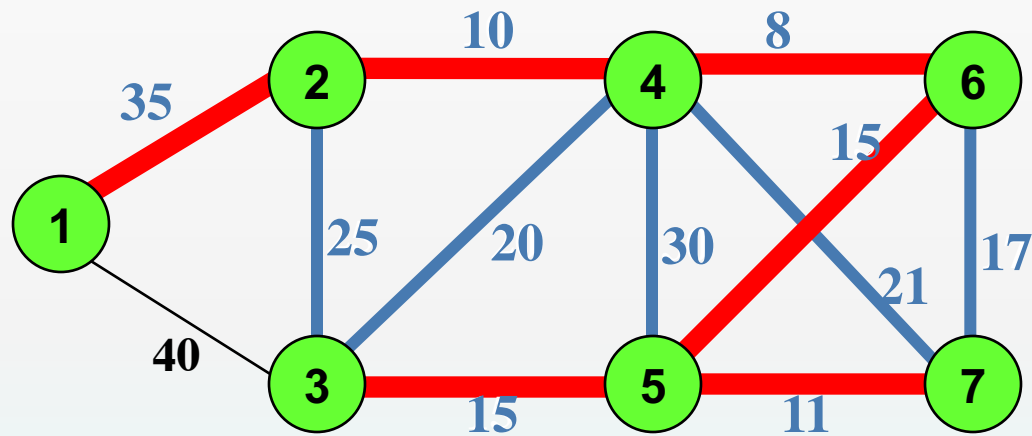
# The Greedy Algorithm in Action



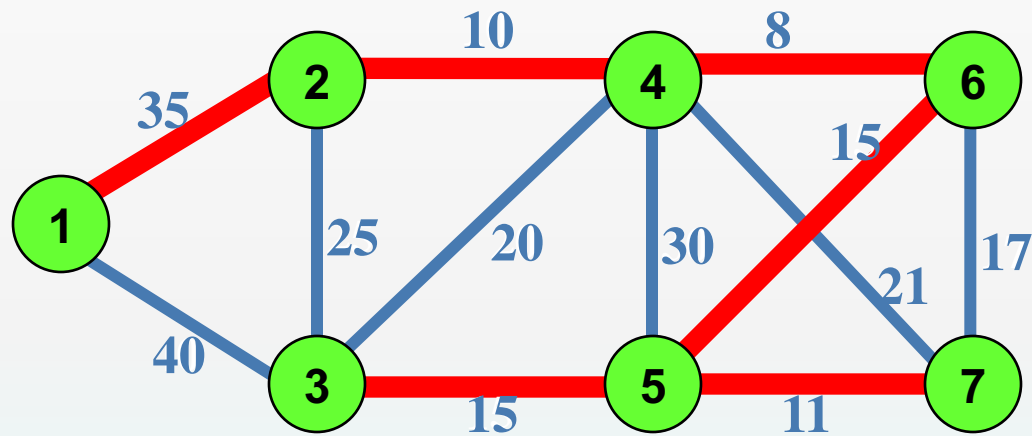
# The Greedy Algorithm in Action



# The Greedy Algorithm in Action



# The Greedy Algorithm in Action



## (二)、管梅谷的破圈法

在克鲁斯卡尔算法基础上，我国著名数学家管梅谷教授于1975年提出了最小生成树的破圈法。

管梅谷（1934—）。我国著名数学家，曾任山东师范大学校长。中国运筹学会第一、二届常务理事，第六届全国政协委员。从事运筹学及其应用的研究，对最短投递路线问题的研究取得成果，冠名为中国邮路问题，该问题被列入经典图论教材和著作。

管梅谷教授1957年至1990年在山东师范大学工作。1984年至1990年担任山东师范大学校长，1990年至1995年任复旦大学运筹学系主任。1995年至今任澳大利亚皇家墨尔本理工大学交通研究中心高级研究员，国际项目办公室高级顾问及复旦大学管理学院兼职教授。

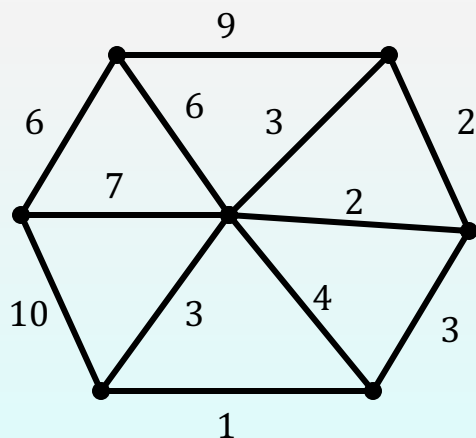
自1986年以来，管教授致力于城市交通规划的研究，在我国最早引进加拿大的交通规划EMME II软件，取得一系列重要研究成果。



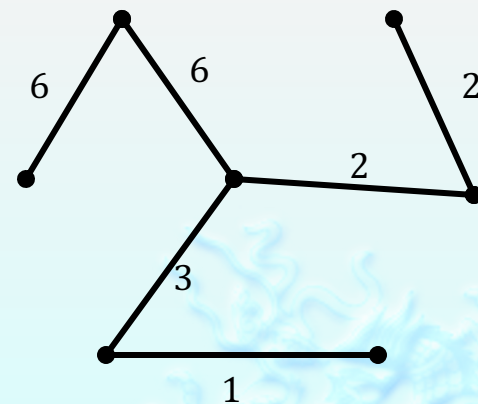
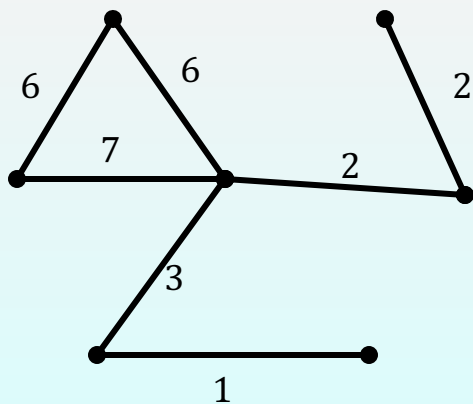
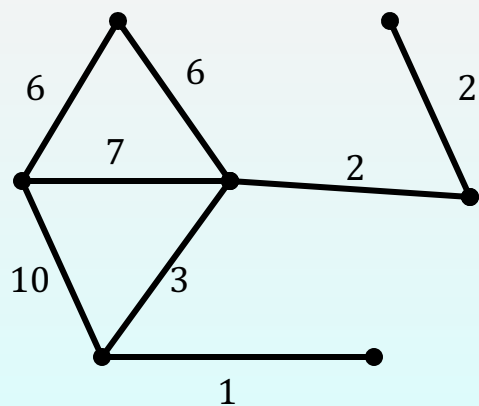
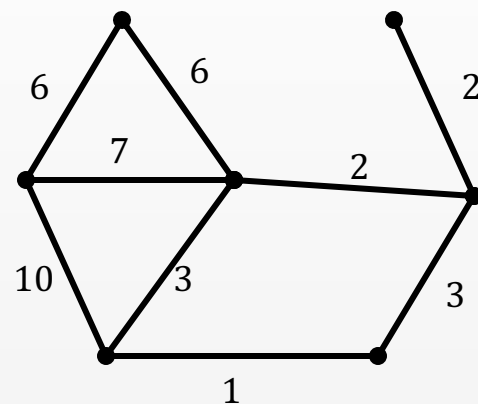
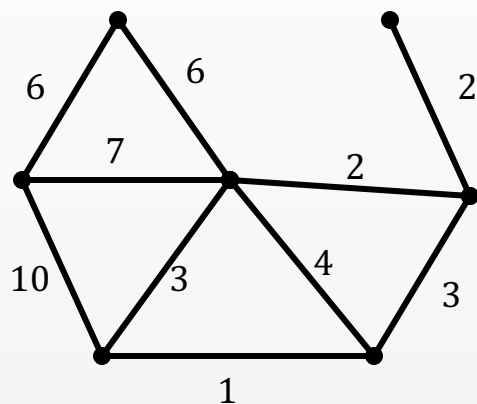
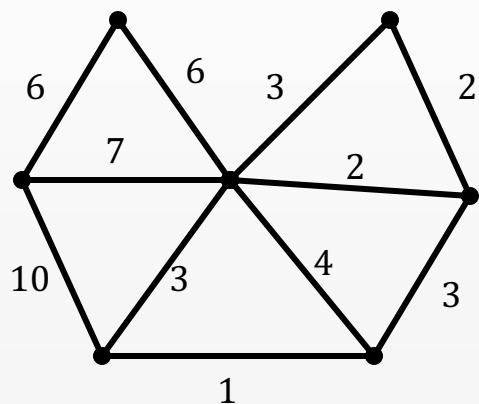
破圈法求最小生成树的求解过程是：从赋权图G的任意圈开始，去掉该圈中**权值最大**的一条边，称为破圈。不断破圈，直到G中没有圈为止，最后剩下的G的子图为G的最小生成树。

证明可以参看《数学的认识与实践》4，(1975),38-41。

例3 用破圈法求下图G的最小生成树。



解：过程如下：



## (三)、Prim算法

Prim算法是由Prim在1957年提出的一个著名算法。作者因此而出名。

Prim(1921---) 1949年在普林斯顿大学获博士学位，是Sandia公司副总裁。

Prim算法：

对于连通赋权图 $G$ 的任意一个顶点 $u$ ，选择与点 $u$ 关联的且权值最小的边作为最小生成树的第一条边 $e_1$ ；

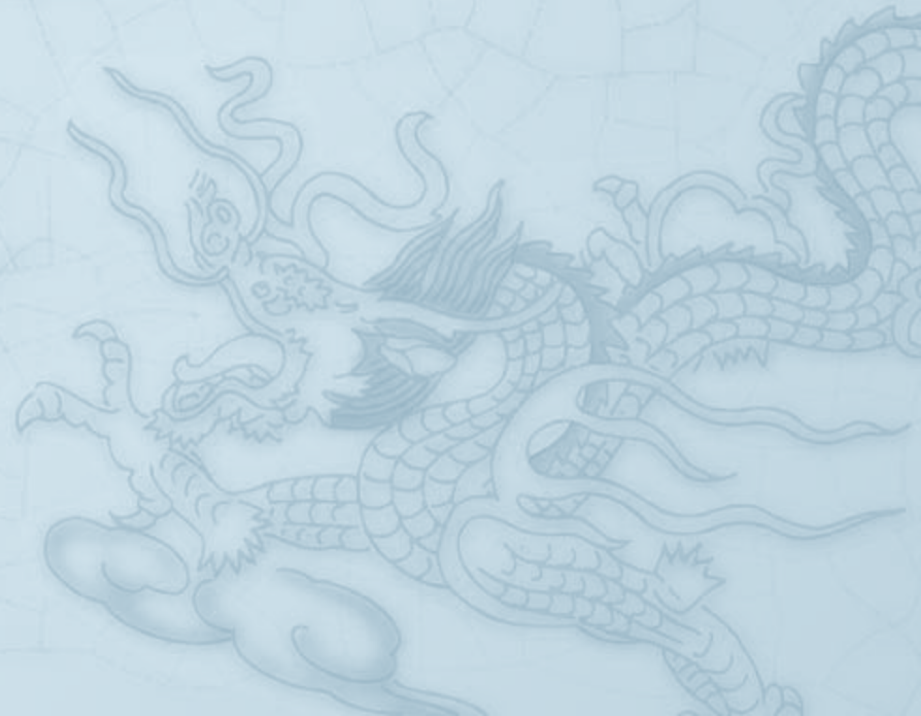
在接下来的边 $e_2, e_3, \dots, e_{n-1}$ ，在与一条已经选取的边只有一个公共端点的所有边中，选取权值最小的边。

用反证法可以证明该算法。即证明：由Prim算法得到的生成树是最小生成树。(证明略)

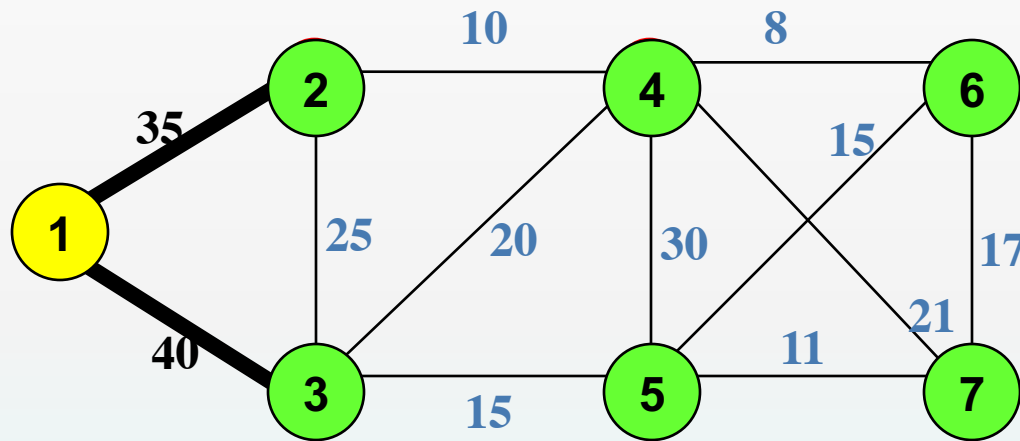
Prim算法也是一种贪心算法：

- 从任意一个结点开始构建一棵树，逐渐长大到覆盖 $V$ 中所有的结点为止。（ $V$ 为 $G$ 中的结点集合）。
- 扩张树的每一步中，在连接树中结点和树以外的结点的所有边，选择一条权重最小的边，加入到树中。

# Prim's algorithm animation

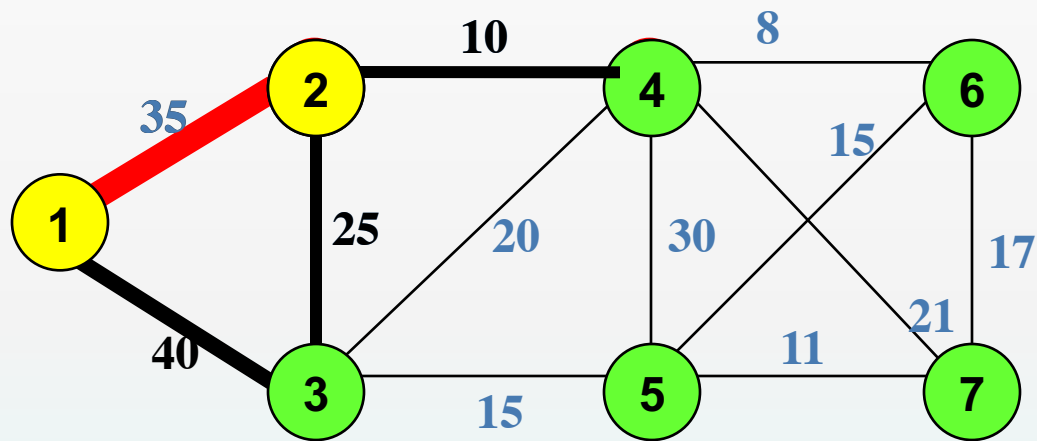


# Prim's Algorithm in Action



黄色结点为已经选择的生成树T中的结点，每次从连接黄色结点和绿色结点的边中(加粗黑色边)选择权重最小的边，直到全部结点变成黄色。

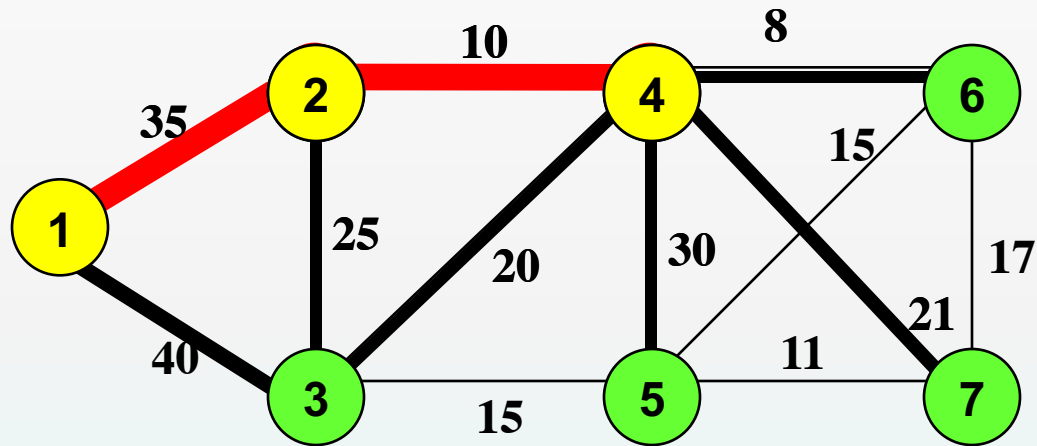
# Prim's Algorithm in Action



黄色结点为已经选择的生成树T中的结点，每次从连接黄色结点和绿色结点的边中(加粗黑色边)选择权重最小的边，直到全部结点变成黄色。

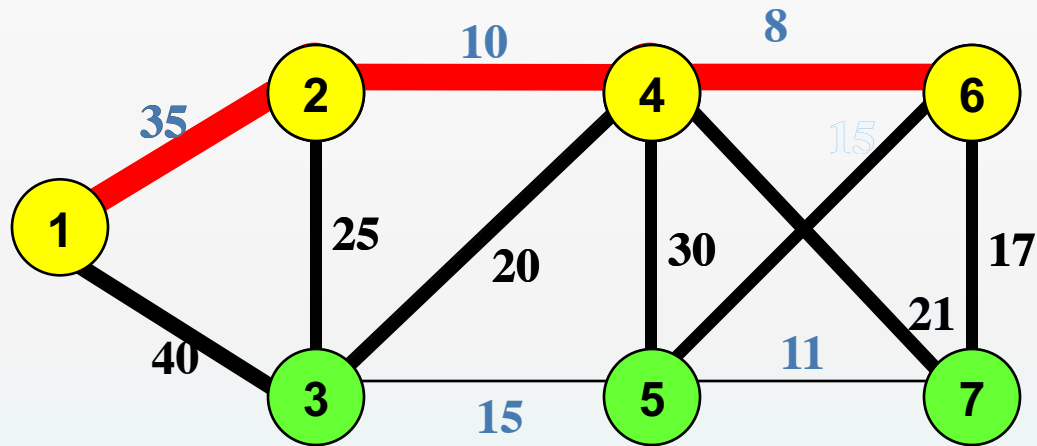


# Prim's Algorithm in Action



黄色结点为已经选择的生成树T中的结点，每次从连接黄色结点和绿色结点的边中(加粗黑色边)选择权重最小的边，直到全部结点变成黄色。

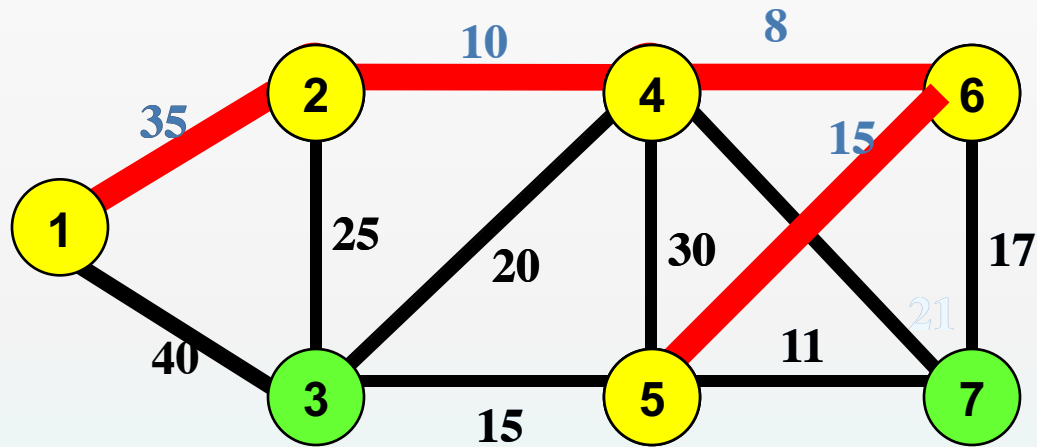
# Prim's Algorithm in Action



黄色结点为已经选择的生成树T中的结点，每次从连接黄色结点和绿色结点的边中(加粗黑色边)选择权重最小的边，直到全部结点变成黄色。

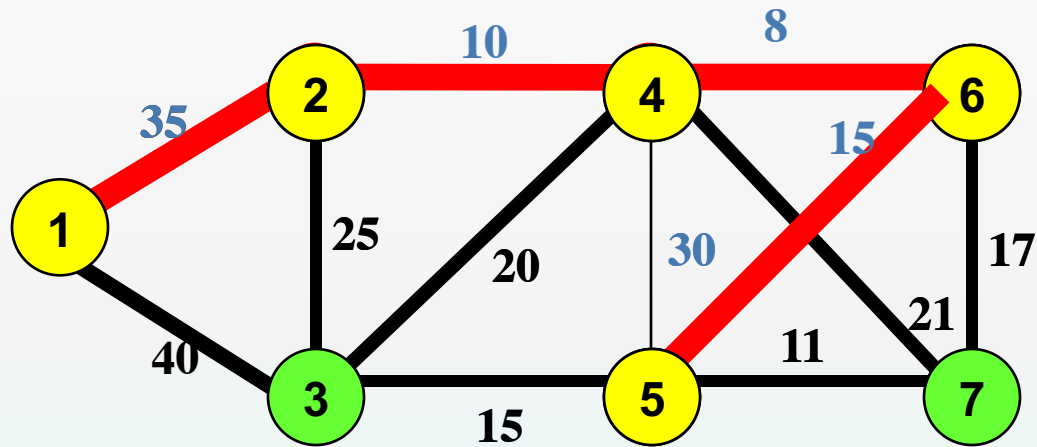


# Prim's Algorithm in Action



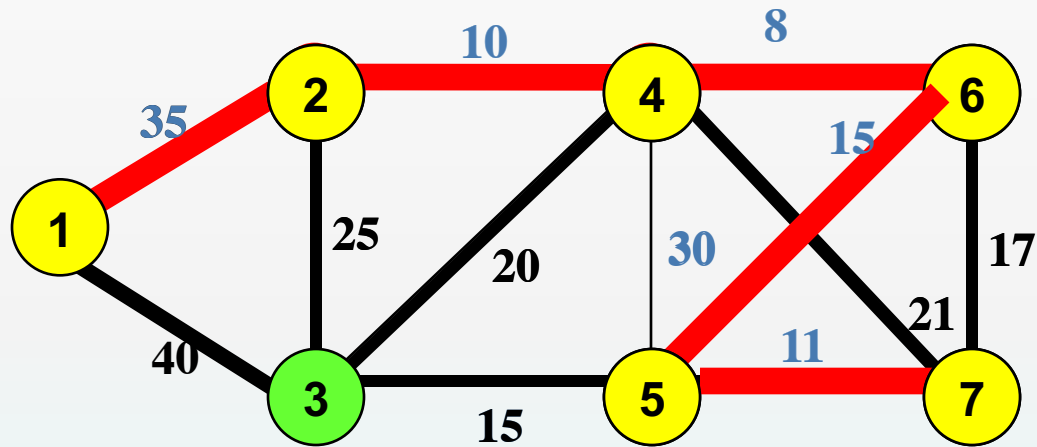
黄色结点为已经选择的生成树T中的结点，每次从连接黄色结点和绿色结点的边中(加粗黑色边)选择权重最小的边，直到全部结点变成黄色。

# Prim's Algorithm in Action



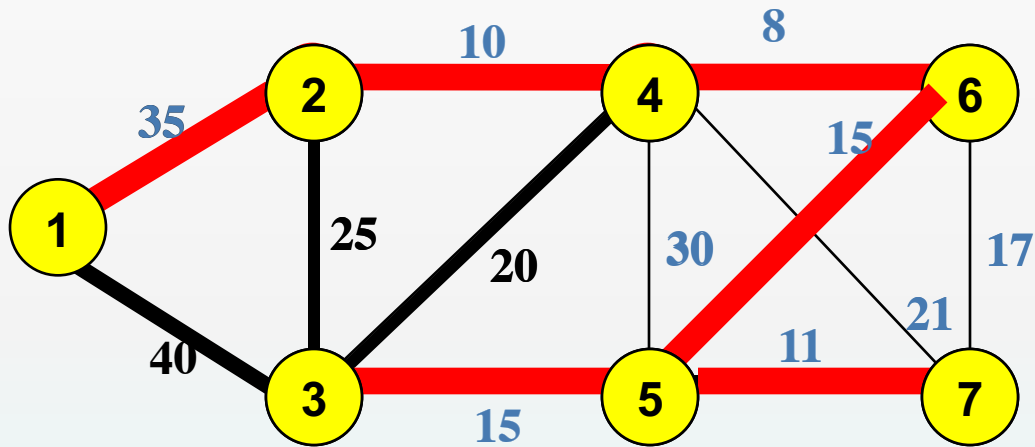
黄色结点为已经选择的生成树T中的结点，每次从连接黄色结点和绿色结点的边中(加粗黑色边)选择权重最小的边，直到全部结点变成黄色。

# Prim's Algorithm in Action



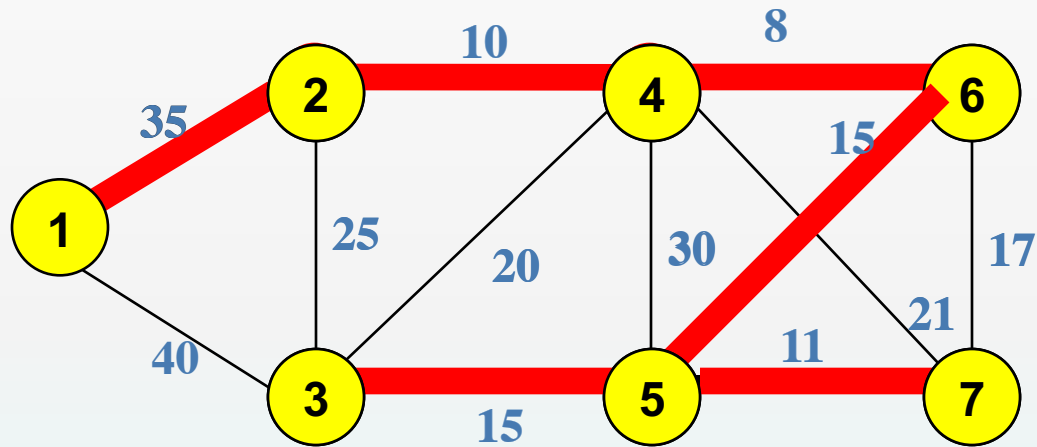
黄色结点为已经选择的生成树T中的结点，每次从连接黄色结点和绿色结点的边中(加粗黑色边)选择权重最小的边，直到全部结点变成黄色。

# Prim's Algorithm in Action



黄色结点为已经选择的生成树T中的结点，每次从连接黄色结点和绿色结点的边中(加粗黑色边)选择权重最小的边，直到全部结点变成黄色。

# Prim's Algorithm in Action

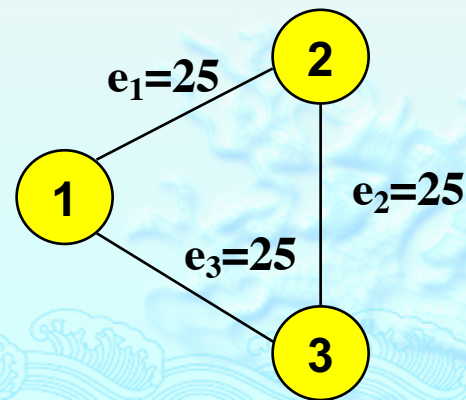


黄色结点为已经选择的生成树T中的结点，每次从连接黄色结点和绿色结点的边中(加粗黑色边)选择权重最小的边，直到全部结点变成黄色。

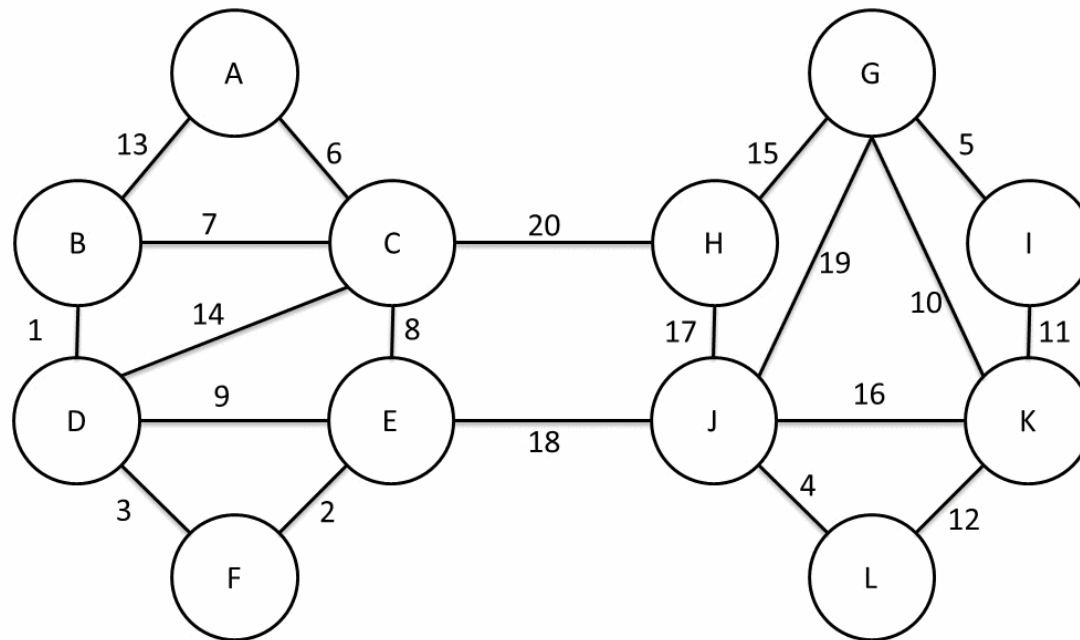
# Sollin's Algorithm

- ◆ 相当于多路并行增广的prim算法，而过程类似于Kruskal算法：
  - ◆ 初始时，每个结点是一个单独的子树，然后不断扩大连通分支，直到所有子树形成一个连通分支（等价于最小生成树包含 $n-1$ 条边）
  - ◆ 每一轮迭代时，
    - ◆ 对于当前的每个连通分支（子树），找到不在最小生成树中的，且到达别的连通分支的最短边（特别注意：若权值相同，则需要再按照另一个维度严格排序，常用标号大小排序。即边权相同时，认为编号小的边短。这样处理是为了避免不同连通块互相连的时候出现环）
    - ◆ 全部找完后，将这些边加入最小生成树中，合并子树，不断扩大连通分支。（可能出现两个连通块互连的情况（即两个连通分支选择了同一条边），那么这时在第一个连通块连完这条边后，标记一下，说明该边已被加入最小生成树，下一次去掉即可）

每轮迭代，最小连通分支会至少扩大一倍，连通分支数会至少减少一半，因此迭代次数为 $O(\log n)$



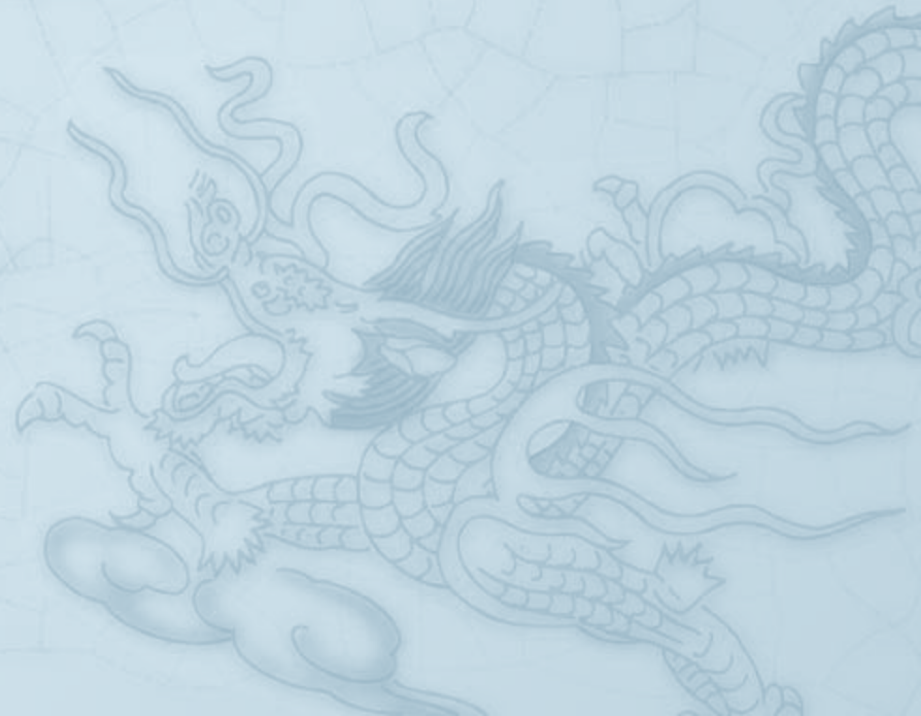
# Sollin's Algorithm





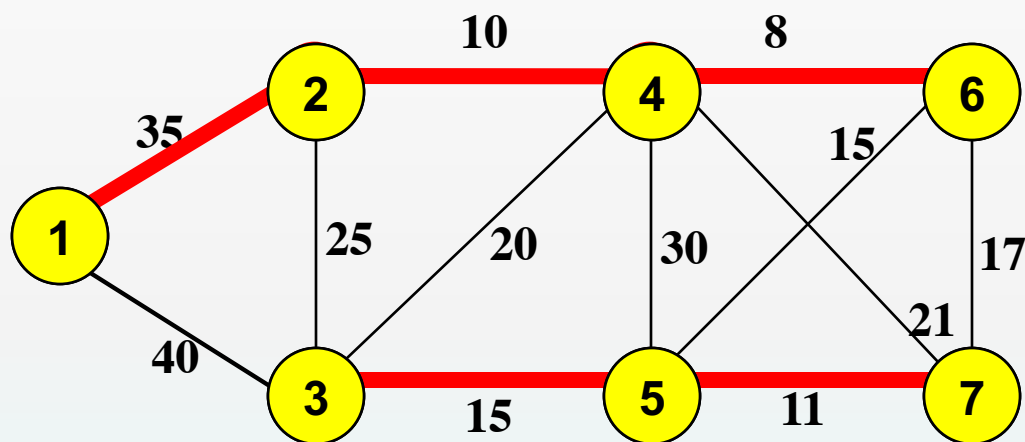
# Sollin's Algorithm

## animation



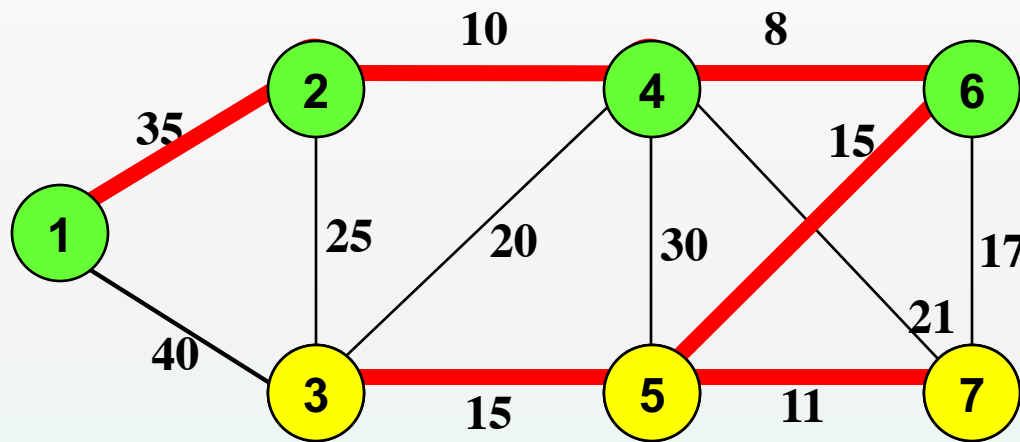


# Sollin's Algorithm in Action



初始时，将每个节点看成一个单独的连通分支；  
每次迭代过程中，对每个连通分支选择一条离开  
当前连通分支，连接到其他连通分支的最短的边。

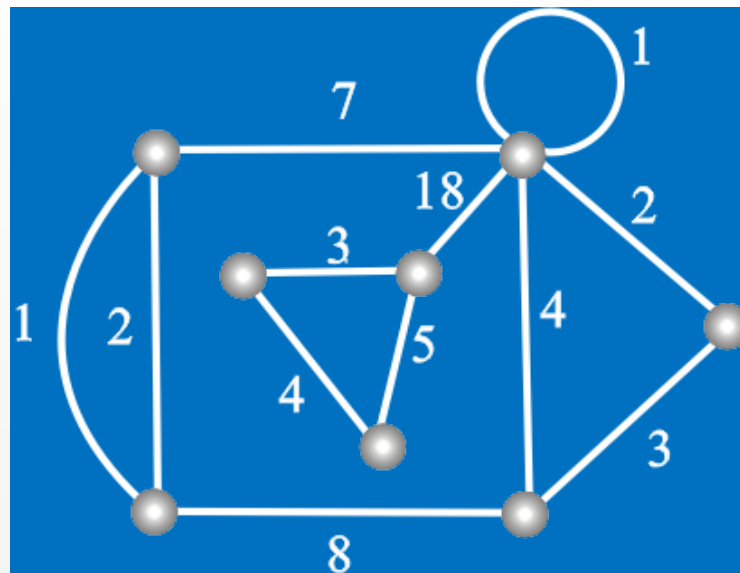
# Sollin's Algorithm in Action



**Find the min cost edge out of each component**

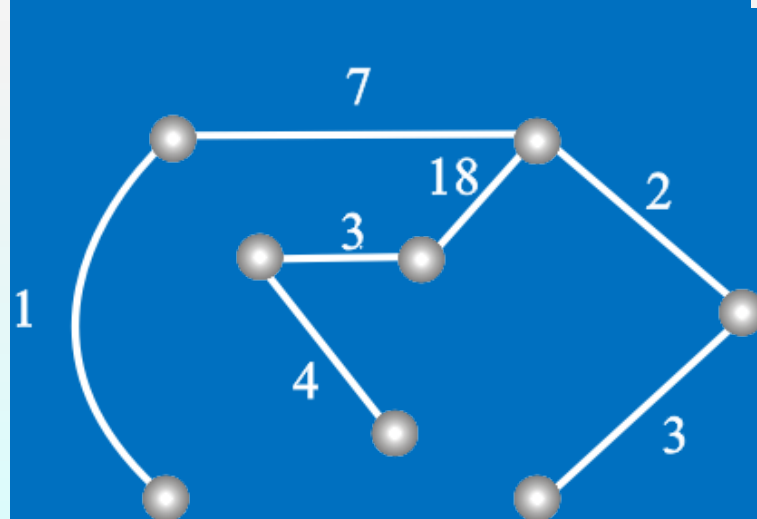
例 求图 6 所示图的一  
棵最小生成树.

图 6



所求最小生成树为  
图 7 所示,  $W(T)=38$ .

图 7



# 本节作业

24 , 25 , 29 , 30



# 第三节 根树及其应用

## 一、根树及其分类

### 1. 根树的定义

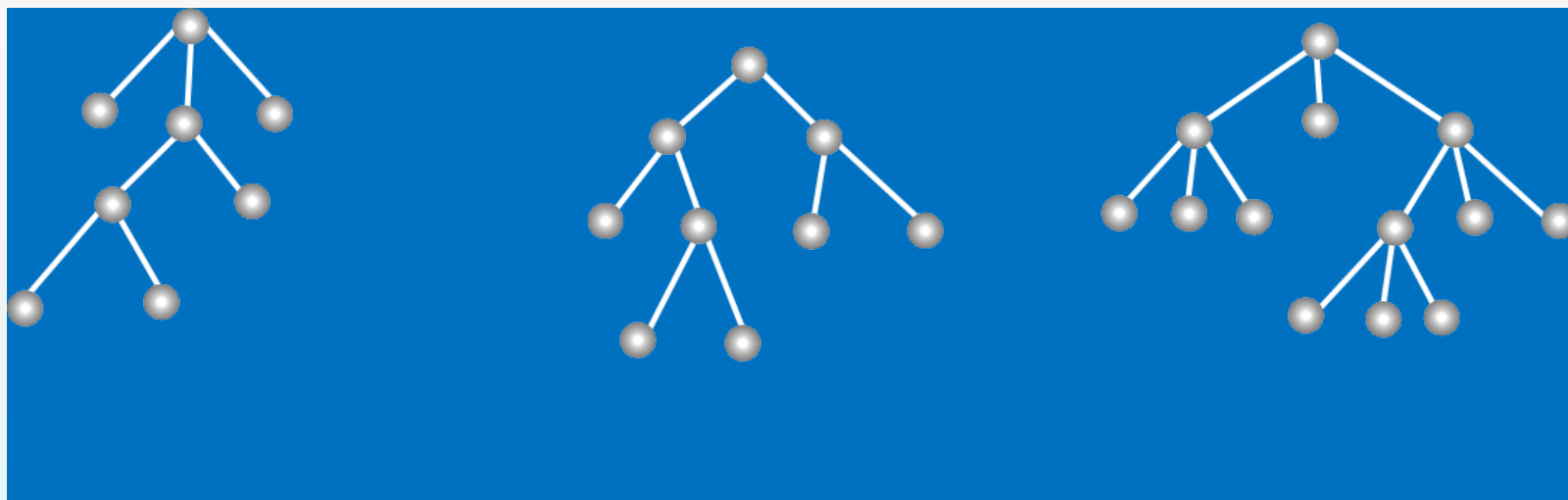
定义 16.6  $T$  是有向树（基图为无向树）

- (1)  $T$  为根树—— $T$  中一个顶点入度为 0，其余的入度均为 1.
- (2) 树根——入度为 0 的顶点
- (3) 树叶——入度为 1，出度为 0 的顶点
- (4) 内点——入度为 1，出度不为 0 的顶点
- (5) 分支点——树根与内点的总称
- (6) 顶点  $v$  的层数——从树根到  $v$  的通路长度
- (7) 树高—— $T$  中层数最大顶点的层数
- (8) 平凡根树——平凡图

有向边的方向向下或者斜下方

## 2. 根树的画法——树根放上方，省去所有有向边上的箭头

图 8 中给出 3 棵根树



(1)

(2)

(3)

图 8

### 3. 家族树

定义 16.7  $T$  为非平凡根树

(1) 祖先与后代

(2) 父亲与儿子

(3) 兄弟

对 $T$ 中任意两个顶点 $v_i$ 和 $v_j$ ,如果 $v_i$ 可达 $v_j$ , 则称 $v_i$ 为 $v_j$ 的祖先,  $v_j$ 为 $v_i$ 的后代, 如果 $v_i$ 邻接到 $v_j$ , 则称 $v_i$ 为 $v_j$ 的父亲,  $v_j$ 为 $v_i$ 的儿子。  
同父的两个节点是兄弟。

### 4. 根子树

定义 16.8 设 $v$ 为根树 $T$ 中任意一顶点, 称 $v$ 及其后代的导出子图为以 $v$ 为根的子树。



## 5. 根树的分类

(1)  $T$  为有序树——同层上顶点标定次序

(2) 分类

①  $r$  叉树——每个分支点至多有  $r$  个儿子

②  $r$  叉有序树—— $r$  树是有序的

③  $r$  叉正则树——每个分支点恰有  $r$  个儿子

④  $r$  叉正则有序树

⑤  $r$  叉完全正则树——树叶层数相同的  $r$  叉正则树

⑥  $r$  叉完全正则有序树

每个树叶的层数均为树高

## 二、根树的应用

### 1. 最优二叉树（简称最优树）

#### (1) 定义

定义 16.9 设 2 叉树  $T$  有  $t$  片树叶  $v_1, v_2, \dots, v_t$ , 权分别为  $w_1, w_2, \dots, w_t$ , 称  $W(t) = \sum_{i=1}^t w_i l(v_i)$  为  $T$  的权, 其中  $l(v_i)$  是  $v_i$  的层数. 在所有有  $t$  片树叶, 带权  $w_1, w_2, \dots, w_t$  的 2 叉树中, 权最小的 2 叉树称为最优 2 叉树.

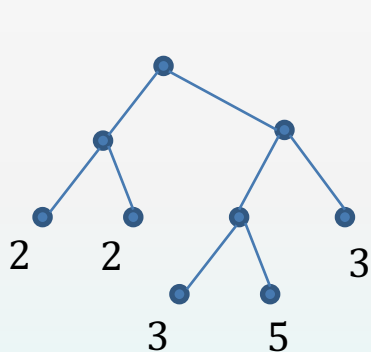
在所有的  $r$  叉树中, 最常用的是 2 叉树。

以下所示三棵树都是带权为2,2,3,3,5的2叉树，他们的权分别为：

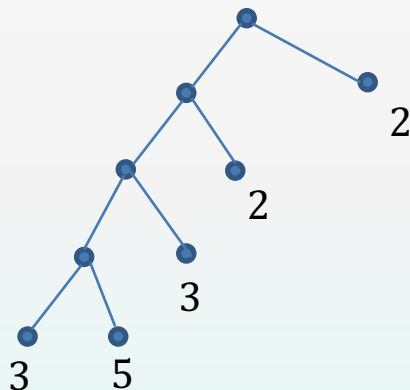
$$W(T_1)=2*2+2*2+3*3+5*3+3*2=38$$

$$W(T_2)=3*4+5*4+3*3+2*2+2*1=47$$

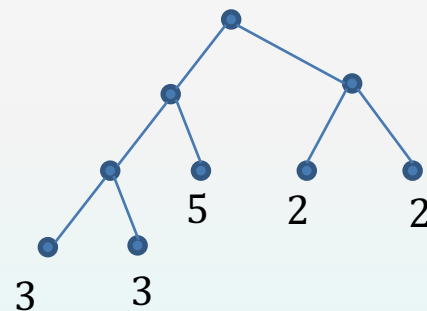
$$W(T_3)=3*3+3*3+5*2+2*2+2*2=36$$



$T_1$



$T_2$



$T_3$

## (2) 求最优树的算法

Huffman 算法:

给定实数  $w_1, w_2, \dots, w_t$ , 且  $w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_t$ , 作  $t$  片树叶, 分别以  $w_1, w_2, \dots, w_t$  为权。

- ① 添加一个新分支点, 连接权为  $w_1, w_2$  的两片树叶, 其权为  $w_1 + w_2$ .
- ② 在  $w_1 + w_2, w_3, \dots, w_t$  中选出两个最小的权, 连接它们对应的顶点 (不一定是树叶), 得新分支点及所带的权.
- ③ 重复 (2), 直到形成  $t-1$  个分支点,  $t$  片树叶为止.

此时只有一个入度为 0 的顶点, 即根。

例 求带权为 1, 1, 2, 3, 4, 5 的最优树.

解题过程由图 9 给出,  $W(T)=38$

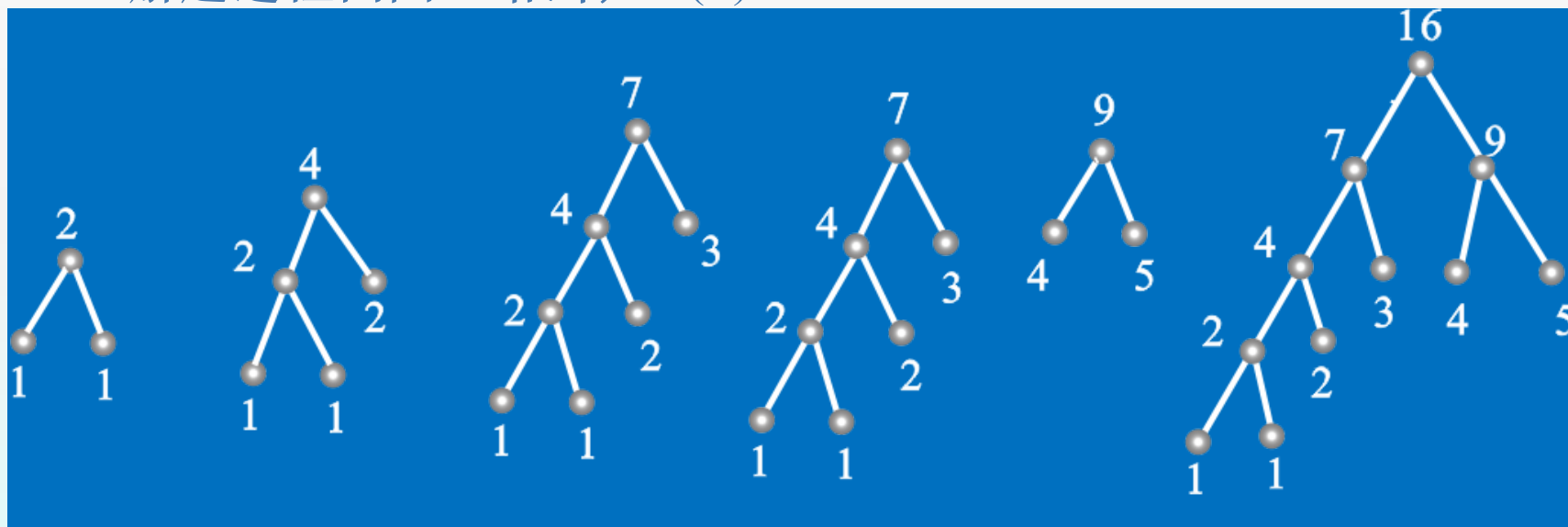


图 9

# 哈夫曼编码

- ◆ 在数据通信中，需要将传送的文字转换成二进制的字符串，用0，1码的不同排列来表示字符。例如，需传送的报文为“AFTER DATA EAR ARE ART AREA”，这里用到的字符集为“A，E，R，T，F，D”，各字母出现的次数为{8，4，5，3，1，1}。现要求为这些字母设计编码。要区别6个字母，最简单的二进制编码方式是等长编码，固定采用3位二进制，可分别用000、001、010、011、100、101对“A，E，R，T，F，D”进行编码发送，当对方接收报文时再按照三位一分进行译码。
- ◆ 显然编码的长度取决报文中不同字符的个数。若报文中可能出现26个不同字符，则固定编码长度为5。
- ◆ 然而，传送报文时总是希望总长度尽可能短。在实际应用中，各个字符的出现频度或使用次数是不相同的，如A、B、C的使用频率远远高于X、Y、Z，自然会想到设计编码时，让使用频率高的用短码，使用频率低的用长码，以优化整个报文编码。



# 哈夫曼编码

- 假定我们希望压缩一个10万字符的数据文件，其中a出现了45000次。

|                          | a   | b   | c   | d   | e    | f    |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Frequency (in thousands) | 45  | 13  | 12  | 16  | 9    | 5    |
| Fixed-length codeword    | 000 | 001 | 010 | 011 | 100  | 101  |
| Variable-length codeword | 0   | 101 | 100 | 111 | 1101 | 1100 |

使用定长编码：需要3位二进制来表示每个字符，那么总共需要300,000个二进制位来编码文件。

使用变长编码：高频字符用短码，低频字符用长码，如图，总共需要：

$$(45 \cdot 1 + 13 \cdot 3 + 12 \cdot 3 + 16 \cdot 3 + 9 \cdot 4 + 5 \cdot 4) \cdot 1,000 = 224,000 \text{ bits}$$

与定长编码相比，节省了25%的空间。这也是此文件的最优字符编码。



# 哈夫曼编码



## ❖ 前缀码

- ❖ 无任何字符的编码是另一个字符编码的前缀
- ❖ 我们这里只考虑前缀码。
- ❖ 前缀码的作用是简化解码过程：由于没有码字是其他码字的前缀，因此避免歧义。例如：001011101可以唯一地解析为：0. 0. 101. 1101，解码为aabe。

## 2. 最佳前缀码

### (1) 前缀码的定义

定义 16.10 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n$  是长度为  $n$  的符号串

① 前缀—— $\alpha_1, \alpha_1\alpha_2, \dots, \alpha_1\alpha_2\dots\alpha_{n-1}$

② 前缀码—— $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$  中任何两个元素互不为前缀

③ 二元前缀码—— $\beta_i (i=1, 2, \dots, m)$  中只出现两个符号，如 0 与 1.

### (2) 如何产生二元前缀码?

定理 16.6 一棵 2 叉树产生一个二元前缀码.

推论 一棵正则 2 叉树产生惟一的前缀码 (按左子树标 0, 右子树标 1)

# 哈夫曼编码



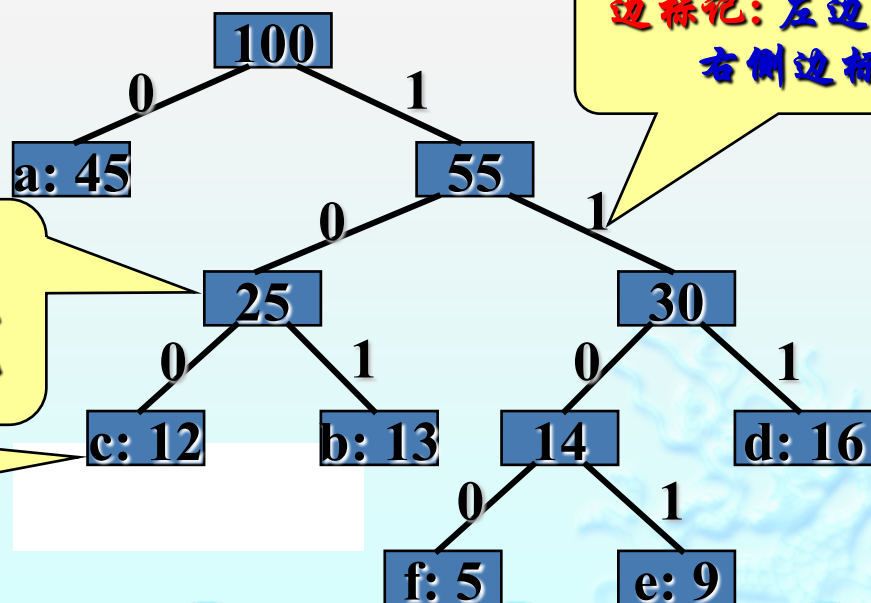
## ◆ 编码树

- ❖ 如何表示前缀码？以便于解码。
- ❖ 编码树是前缀码的一种表示形式，是一种二叉树：叶节点为给定的字符以及频率，字符的二进制编码（码字）为从根节点到该字符叶节点的简单路径表示，其中0为转向左子树，1为转向右子树。内部节点标记了其子树中叶节点的频率之和。

传送报文的编码总长最短问题转化为求解由字符集中的所有字符作为叶子结点，由字符出现频率作为其权值所产生的最优二叉树，即二叉树的权最小。  
由这个最优二叉树产生的前缀码为**最佳前缀码**。

**内结点：**用其子树的叶结点的频率和标记

**叶结点：**用字符及其出现频率标记



**边标记：**左边标记0，右侧边标记1

# 哈夫曼编码（续）

- ◆ 为使不等长编码为前缀编码（即要求一个字符的编码不能是另一个字符编码的前缀），可用字符集中的每个字符作为叶子结点生成一棵编码二叉树，为了获得传送报文的最短长度，可将每个字符的出现频率作为字符结点的权值赋予该结点上，显然字使用频率越小权值越小，权值越小叶子就越靠下，于是频率小编码长，频率高编码短，这样就保证了此树的最小带权路径长度，效果上就是传送报文的最短长度。
- ◆ 因此，求传送报文的最短长度问题转化为求由字符集中的所有字符作为叶子结点，由字符出现频率作为其权值所产生的哈夫曼树的问题。利用哈夫曼树来设计二进制的前缀编码，既满足前缀编码的条件，又保证报文编码总长最短。

由这个最优二叉树产生的前缀码为最佳前缀码。

图 10 所示树产生的前缀码为 {00, 10, 11, 011, 0100, 0101}

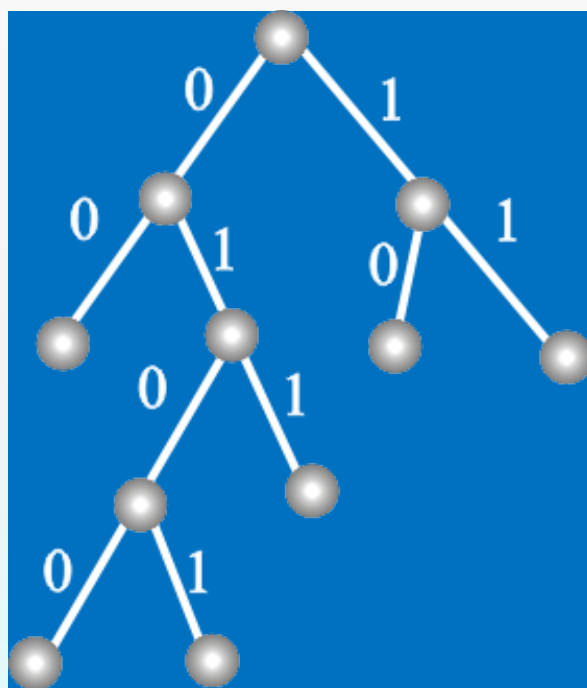


图 10

### (3) 用 Huffman 算法产生最佳前缀码

例（书上例 16.7）

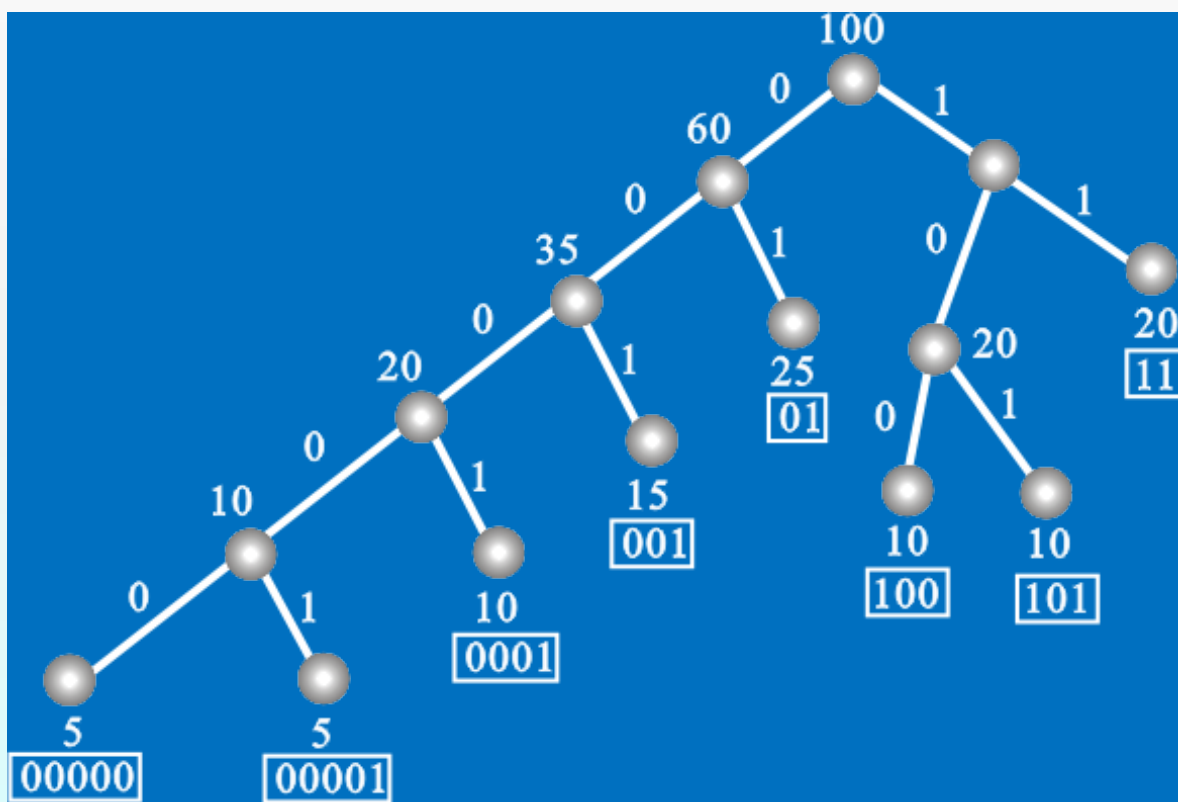
在通信中，八进制数字出现的频率如下：

|        |        |
|--------|--------|
| 0: 25% | 1: 20% |
| 2: 15% | 3: 10% |
| 4: 10% | 5: 10% |
| 6: 5%  | 7: 5%  |

求传输它们的最佳前缀码，并求传输  $10^n$  ( $n \geq 2$ ) 个按上述比例出现的八进制数字需要多少个二进制数字？若用等长的（长为 3）的码字传输需要多少个二进制数字？



解 用 100 个八进制数字中各数字出现的个数,即以 100 乘各频率为权,并将各权由小到大排列,得  $w_1=5$ ,  $w_2=5$ ,  $w_3=10$ ,  $w_4=10$ ,  $w_5=10$ ,  $w_6=15$ ,  $w_7=20$ ,  $w_8=25$ . 用此权产生的最优树如图 11 所示.





最佳前缀码并不唯一：

由于每一步选择两个最小的权的选法可能不唯一（如果有多个并列的最小权值），而且两个权对应的顶点所放的左右位置也可以不同，所以画出的最优树可能不同。

但是最优树的权一定相等。

|             |             |        |        |
|-------------|-------------|--------|--------|
| 01-----0    | 11-----1    | 0: 25% | 1: 20% |
| 001-----2   | 100-----3   | 2: 15% | 3: 10% |
| 101-----4   | 0001-----5  | 4: 10% | 5: 10% |
| 00000-----6 | 00001-----7 | 6: 5%  | 7: 5%  |

$W(T)=285$ ——传 100 个按比例出现的八进制数字所需二进制数字个数，所以传  $10^n$  ( $n \geq 2$ ) 个所用二进制数字应为  $2.85 \times 10^n$ ，而用等长码（长为 3）应该用  $3 \times 10^n$  个数字。

### 3. 波兰符号法与逆波兰符号法

(1) 行遍或周游根树  $T$ ——对  $T$  的每个顶点访问且仅访问一次.

(2) 对 2 叉有序正则树的周游方式:

① 中序行遍法——次序为: 左子树、根、右子树

② 前序行遍法——次序为: 根、左子树、右子树

③ 后序行遍法——次序为: 左子树、右子树、根

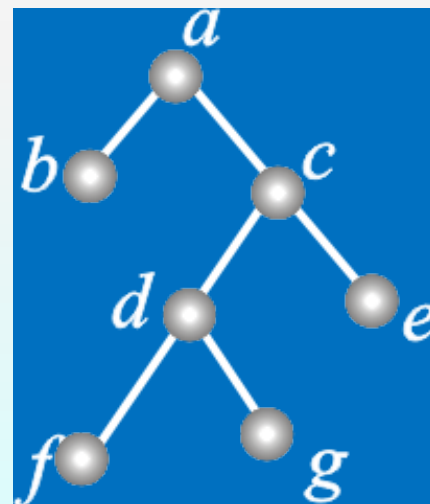
对图 12 所示根树按中序、前序、  
后序行遍法访问结果分别为:

$b \underline{a} (f \underline{d} g) \underline{c} e,$

$\underline{a} b (\underline{c} (\underline{d} f g) e),$

$b ((f g \underline{d}) e \underline{c}) \underline{a}$

图 12



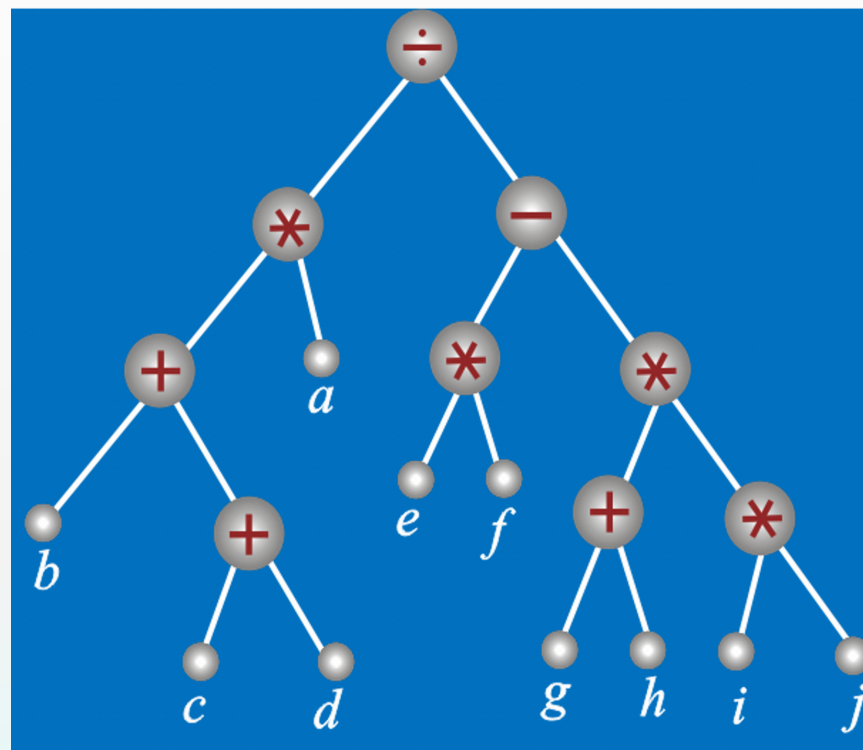
按照运算顺序依次将运算符 (+, -, \*, /) 放在分支点上。

(3) 用 2 叉有序正则树存放算式:  
最高层次运算放在树根上,  
然后依次将

运算符放在根子树的根上,  
数放在树叶上,

规定

被除数、被减数  
放在左子树树叶上.

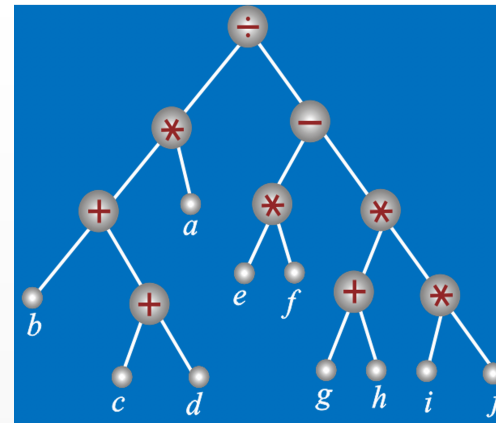


算式  $((b+(c+d))*a)÷((e*f)-(g+h)*(i*j))$

存放在图 13 所示 2 叉树上.

图 13

中序行遍法访问结果即是还原算式。



#### (4) 波兰符号法

按前序行遍法访问存放算式的 2 叉有序正则树，其结果不加括号，规定每个运算符号与其后面紧邻两个数进行运算，运算结果正确。称此算法为波兰符号法或前缀符号法。对图 13 的访问结果为

从右往左

$\div * + b + c d a - * e f * + g h * i j$

#### (5) 逆波兰符号法

按后序行遍法访问，规定每个运算符号与前面紧邻两数运算，称为逆波兰符号法或后缀符号法。对图 13 的访问结果为

$b c d + + a * e f * g h + i j * * - \div$

从左往右

# 第十六章 习题课

## 一、本章的主要内容和要求

### 1. 主要内容

- 无向树及其性质
- 生成树、最小生成树、基本回路系统、基本割集系统
- 根树及其分类、最优树、最佳前缀码、波兰符号法、逆波兰符号法

## 2. 要求

- 深刻理解无向树的定义及性质
- 熟练地求解无向树
- 准确地求出给定带权连通图的最小生成树
- 深刻理解基本回路、基本割集的概念，并对给定的生成树会求出它们
- 理解根树及其分类等概念
- 会画  $n$  阶 ( $n$  较小) 非同构的无向树及根树 ( $1 \leq n \leq 6$ )
- 熟练掌握求最优树及最佳前缀码的方法
- 掌握波兰符号法与逆波兰符号法

## 二、练习题

1. 无向树  $T$  有  $n_i$  个  $i$  度顶点,  $i=2, 3, \dots, k$ , 其余顶点全是树叶, 求  $T$  的树叶数.

● 解 用树的性质: 边数  $m=n-1$  ( $n$  为阶数), 及握手定理.

$$(1) \quad n = \sum_{i=2}^k n_i + t \quad t \text{ 为树叶数}$$

$$(2) \quad m = \sum_{i=2}^k n_i + t - 1$$

$$(3) \quad 2m = 2 \sum_{i=2}^k n_i + 2t - 2 = \sum_{i=1}^n d(v_i) = \sum_{i=2}^k i n_i + t$$

$$\text{从而解出 } t = \sum_{i=3}^k (i-2)n_i + 2$$



2. 设  $n$  阶非平凡的无向树  $T$  中,  $\Delta(T) \geq k$ ,  $k \geq 1$ . 证明  $T$  至少有  $k$  片树叶.



证 方法一  
反证法.

否则,  $T$  至多有  $s$  片树叶,  $s < k$ , 下面利用握手定理及树的性质  $m = n-1$  推出矛盾.

由于  $\Delta(T) \geq k$ , 故存在  $v_0$ ,  $d(v_0) \geq k$ . 于是,

$$2m = 2n - 2 = \sum_{i=1}^n d(v_i) \geq 2(n - s - 1) + k + s$$

由此解出  $s \geq k$ , 这与  $s < k$  矛盾.

证本题的方法有多种, 请用分支点都是割点来证明.

书中习题26题



3. 设  $G$  为  $n$  阶无向简单图,  $n \geq 5$ , 证明  $G$  或  $\overline{G}$  中必含圈.

 证明 本题的方法很多, 证明中用:  $G$  与  $\overline{G}$  边数之和为  $K_n$  的边数  $\frac{n(n-1)}{2}$ , 以及树的性质:  $m = n-1$ .

方法一. 反证法. 否则  $G$  与  $\overline{G}$  的各连通分支都是树. 设  $G$  与  $\overline{G}$  的连通分支分别为  $G_1, G_2, \dots, G_s$  和  $G'_1, G'_2, \dots, G'_{s'}$ . 令  $n_i, m_i$  与  $n'_j, m'_j$  分别为  $G_i, G'_j$  的顶点数和边数. 于是

$$\frac{n(n-1)}{2} = \sum_{i=1}^s m_i + \sum_{j=1}^{s'} m'_j = \sum_{i=1}^s (n_i - 1) + \sum_{j=1}^{s'} (n'_j - 1) = 2n - (s + s') \leq 2n - 2$$

$$\text{得 } n^2 - 5n + 4 \leq 0$$

解出  $1 \leq n \leq 4$ , 矛盾于  $n \geq 5$ .

方法二. 在  $G$  与  $\overline{G}$  中存在一个, 比如说  $G$ , 它的边数  $m \geq \frac{n(n-1)}{4}$ .

用反证法证明  $G$  中必含圈. 比方法一简单.

方法三. 不妨设  $G$  的边数  $m \geq \frac{n(n-1)}{4}$ . 由于  $n \geq 5$ , 得  $m \geq n$ . 再用

反证法证明之, 更简单.

4. 画出基图为图 14 所示无向树的所有非同构的根树

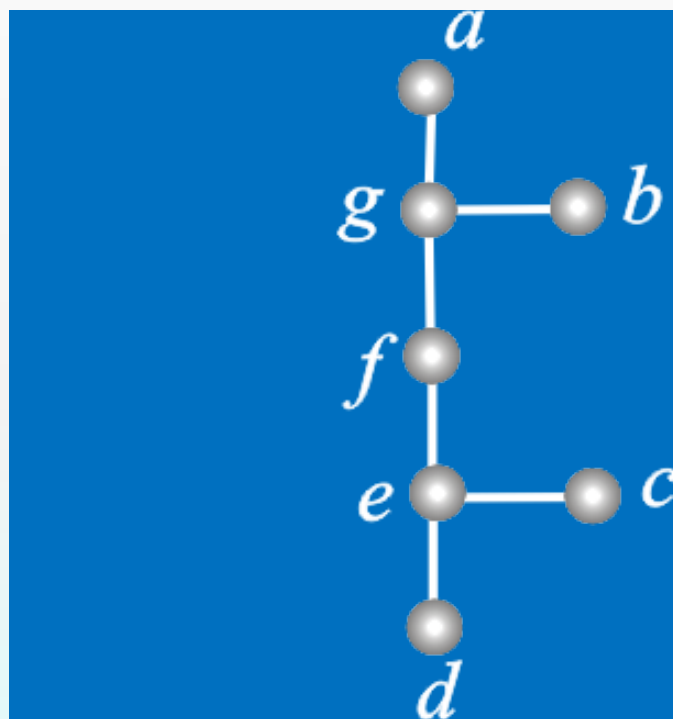


图 14



解 注意:

- 以  $a, b, c$  或  $d$  为根所得根树都同构, 选  $a$  为根, 则所得根树为图 15 (1) 所示.
  - 以  $e$  与  $g$  为根的根树同构, 取  $g$  为根, 则所得根树如 15 (2) 所示.
  - 以  $f$  为根, 如图 15 中 (3) 所示.
- 共 3 棵非同构的根树.

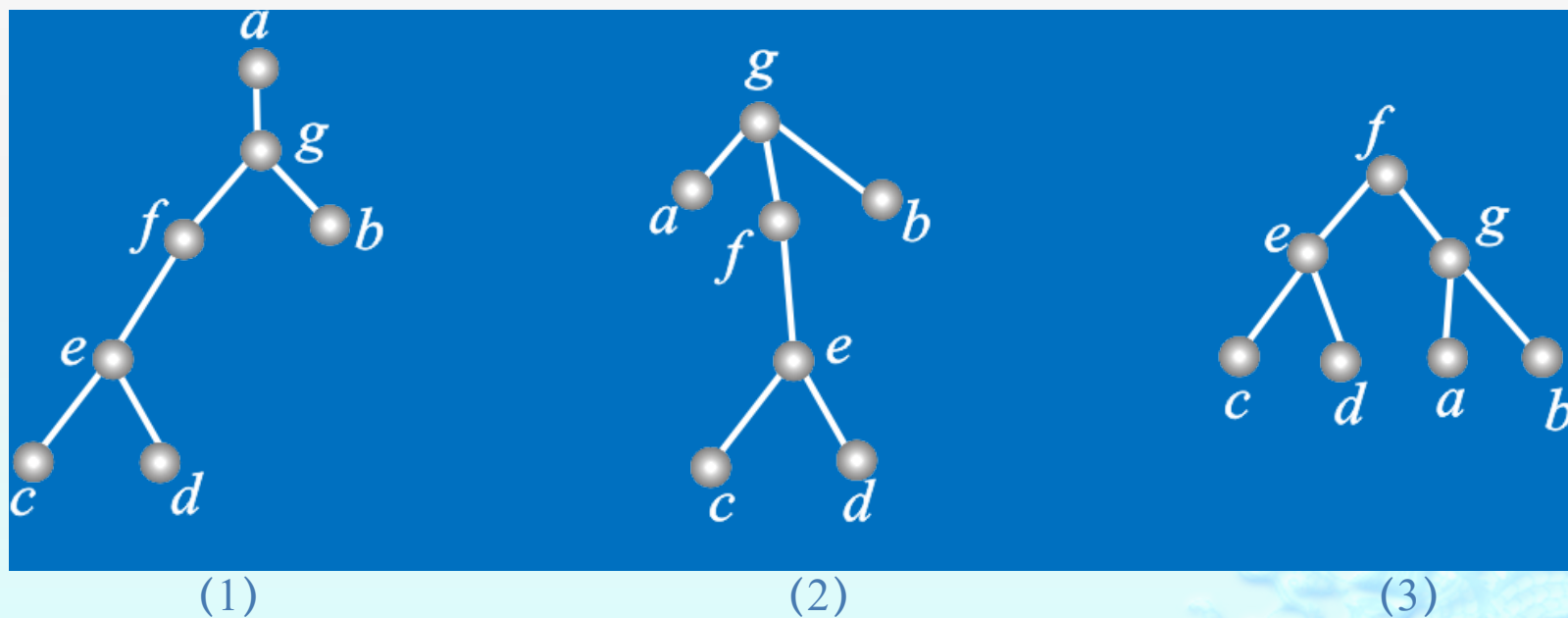


图 15

5. 设  $T$  是正则 2 叉树,  $T$  有  $t$  片树叶, 证明  $T$  的阶数  $n=2t-1$ .



本题的证明方法很多, 下面考虑两种方法.

方法一. 利用正则 2 叉树的定义及树的性质直接证明.

$$(1) \quad n = t + i \quad (i \text{ 为分支点数})$$

$$(2) \quad n = m + 1 \quad (m \text{ 为 } T \text{ 的边数})$$

$$(3) \quad m = 2i \quad (\text{正则 2 叉树定义})$$

由 (2)、(3) 得  $i = \frac{n-1}{2}$ , 代入 (1) 得  $n = 2t-1$ .

方法二. 利用握手定理及树的性质证.

$T$  的树根为 2 度顶点, 所有内点为 3 度顶点, 当然叶为 1 度顶点, 有

$$(1) \quad 2m = 2 + 3(i-1) + t$$

$$(2) \quad n = m + 1 = i + t$$

由 (1) 和 (2) 可解出  $n = 2t-1$ .



# 本节作业

36 , 41 , 42

